

절대등급

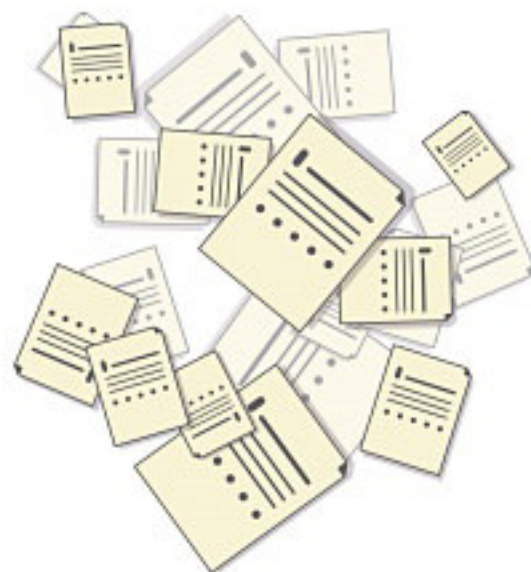
미적분 I

이 책의 구성

내신 1등급을 위한 문제집 절대등급,
이렇게 만들어집니다.

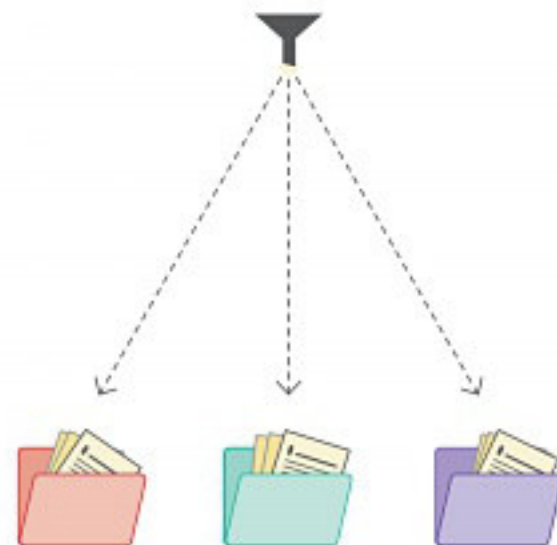
1 전국 500개 학교 시험지 수집

교육 특구를 포함한 전국 학교의
중간·기말고사 시험지와 최근 교육청 학력평가,
평가원 모의평가 및 수능 문제를 분석하여 개념을 활용
하고 논리력을 키울 수 있는 문제를 엄선합니다.



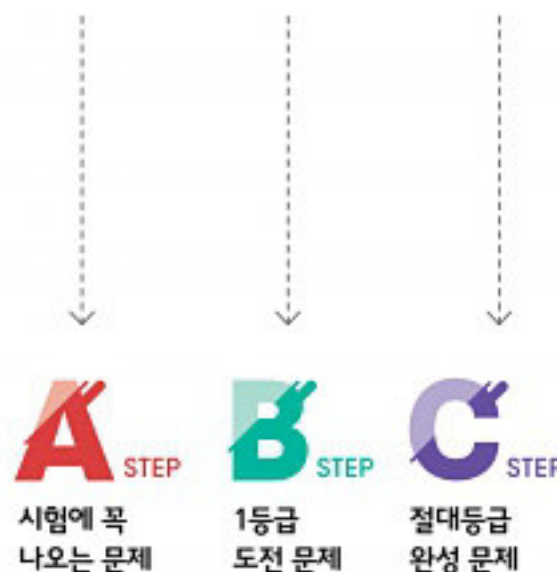
2 출제율 높은 문제 분석

각종 시험에서 출제율이 높은 문제들을 분석합니다.
가장 많이 출제되는 유형을 모으고, 출제 의도를
파악하여 개별 문항의 고유한 특징을 분석합니다.
분석한 문제를 풀이 시간과 체감 난이도에 따라
패턴별로 분류합니다.



3 1등급을 결정짓는 문제 출제

분석된 자료를 바탕으로
1등급을 결정짓는 변별력 있는 문제를 출제합니다.
절대등급은 최근 기출 문제의 출제 의도를 정확하게
알고, 시험에서 어떤 문제가 출제되든지 문제를
깨닫을 수 있게 하는 것이 목표입니다.
문제를 해결하며 생각을 논리적으로 전개해 보세요.
문제의 출제 의도와 원리를 찾는 훈련을 하면
어떤 학교 시험에도 대비할 수 있습니다.



C STEP

절대등급 완성 문제 7분

1등급을 넘어 100점을 결정짓는 최상위 문제입니다.
시험에 나올 수 있는 어려운 문제에도 대비해 보세요.

Time attack 7분 안에 푸는 연습을 해 보세요.

B STEP

1등급 도전 문제 3분

내신 1등급 도전을 위한 문제입니다. 학교 시험에 출제되는
응용 문제를 모두 해결하여 1등급에 도전해 보세요.

집중 연습 실력을 업그레이드하는 문제입니다. 반복하여 익힙시다.

Time attack 3분 안에 푸는 연습을 해 보세요.

A STEP

시험에 꼭 나오는 문제 1분

시험에 꼭 나오는 문제입니다.

유형 전국의 학교 시험에 출제되고 있는 유형입니다.

Time attack 1분 안에 푸는 연습을 해 보세요.

개념 정리

개념 정리

꼭 알아야 할 핵심 개념을 정리해 보세요.

01 함수의 극한

정답 및 풀이

깔끔한 해설

이해하기 쉬운 깔끔한 풀이를 제공합니다.

★ TIP

문제의 출제 의도를 분석하고, 일대일로 수업하듯이
문제 해결의 실마리를 제시합니다.

Think More

궁금한 것이 남지 않도록 문제를 다양한 시점에서
분석하고 추가 설명을 제시합니다.

차례

미적분 I

I. 함수의 극한과 연속

01	함수의 극한	6
02	함수의 연속	18

II. 미분

03	미분계수와 도함수	30
04	접선과 그래프	40
05	미분의 활용	53

III. 적분

06	부정적분과 정적분	66
07	정적분의 활용	78

I. 함수의 극한과 연속

01 함수의 극한

02 함수의 연속

함수의 극한

1 수렴

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 L 에 한없이 가까워지면 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다 하고

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

과 같이 나타낸다.

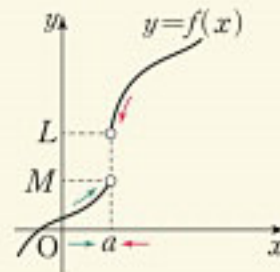
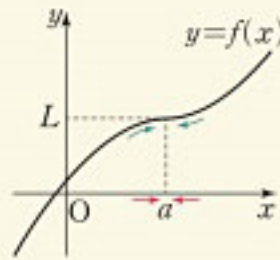
이때 L 을 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라 한다.

- (2) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 L 에 한없이 가까워지면 L 을 $f(x)$ 의 우극한이라 하고 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$ 로 나타낸다.

또, x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 M 에 한없이 가까워지면 M 을 $f(x)$ 의 좌극한이라 하고 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = M$ 으로 나타낸다.

- (3) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 수렴하면 좌극한과 우극한이 같다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$$



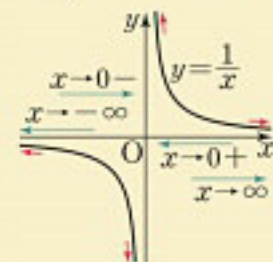
- ◆ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값은 $f(a)$ 와 다를 수도 있고, $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되지 않아도 된다.

- ◆ $x=a$ 에서 좌극한과 우극한이 다르면 $x=a$ 에서 극한값이 없다.

2 발산

- (1) $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다 하고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 로 나타낸다.
또, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 음의 무한대로 발산한다 하고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ 로 나타낸다.
- (2) x 의 값이 한없이 커질 때 $x \rightarrow \infty$ 로 나타내고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때 $x \rightarrow -\infty$ 로 나타낸다.

- ◆ $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 생각하면



$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} = \infty, \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{x} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

- ◆ 극한의 성질을 이용하면
 $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n, \lim_{x \rightarrow a} cx^n = ca^n$
또, $f(x)$ 가 다항식이면
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

3 극한의 성질

함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재할 때

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (단, c 는 상수)
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- (4) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ (단, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$)
- (5) $f(x) < g(x)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

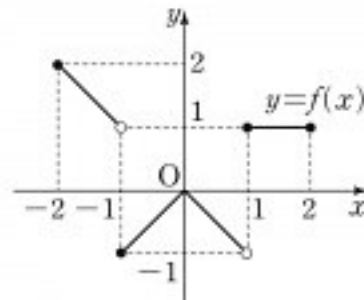
4 극한과 미정계수

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 수렴하고 $x \rightarrow a$ 일 때 $g(x) \rightarrow 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 0이 아닌 값에 수렴하고 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x) \rightarrow 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.
- (3) $f(x), g(x)$ 가 다항식이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 0이 아닌 값에 수렴하면 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 차수는 같고, 극한값은 최고차항의 계수의 비이다.

유형 1 함수의 극한의 정의

01

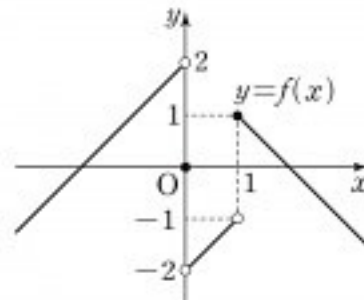
정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은?



- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

02

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)f(1-x)$ 의 값은?



- ① -4 ② -2
③ -1 ④ 1
⑤ 2

03

$\lim_{x \rightarrow 3-} \frac{x}{[x]}$ 의 값은?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

04

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x & (x > 2) \\ x^2 + ax + 1 & (x \leq 2) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 가 존재하기 위한 상수 a 의 값을 구하시오.

05

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^2}{f(x^2)} = 4$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg, f(x) = 4|x|$$

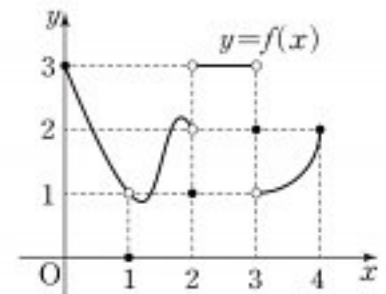
$$\neg, f(x) = 2x^2 + 2x$$

$$\neg, f(x) = x + \frac{4}{x}$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

06

정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq 4\}$ 인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x \rightarrow 0+} f(f(x)) + \lim_{x \rightarrow 2+} f(f(x))$ 의 값을 구하시오.



유형 2 $\frac{0}{0}$ 꼴, $\infty \times 0$ 꼴인 함수의 극한값 구하기

07

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x^3 - 1}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 6

08

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{2x - 6}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

09

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{1-3x}}{x}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left\{ \frac{1}{(x-2)^2} - 1 \right\}$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

유형 3 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴, $\infty - \infty$ 꼴인 함수의 극한값 구하기

11

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2+2}+3x}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

12

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x} - x)$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

13

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}}{x}$ 의 값은?

- ① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

유형 4 미정계수의 결정

14

a, b 가 실수이고 $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-a}{\sqrt[3]{x}-2} = b$ 일 때,
 $a+b$ 의 값을 구하시오.

15

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+ax+b}{x+1} = 3$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

16

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-ax+8}{x^2-(2+b)x+2b} = \frac{1}{4}$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오.

17

$a < 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{b} \right) = -\frac{1}{16}$ 일 때,
 a, b 의 값을 구하시오.

18

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{a\sqrt{x-3}+b}{x-2} = 1$ 일 때, a^2+b^2 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

19

a, b 가 실수이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x^2+x} - ax) = b$ 일 때, ab 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

유형 5 함수 구하기

20

$f(x)$ 가 다항함수이고

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2-1} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2-1} = 3$$

일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 7
 ④ 11 ⑤ 15

21

$f(x)$ 가 다항함수이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{f(x)}{x^2} + x \right\} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$$

일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

유형 6 극한의 성질

22

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = 1$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+4f(x)}{3x^2+2f(x)}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

23

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x^2-2x} = 3$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 9

24

함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \{4f(x) - 3g(x)\} = \frac{5}{2}$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2f(x)+6g(x)}{2f(x)-3g(x)}$ 의 값을 구하시오.

25

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $2x < f(x) < 2x+3$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{2x^2+3}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

26

함수의 극한에 대한 설명으로 항상 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이면 $f(0) = 1$ 이다.
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$ 이다.
ㄷ. $f(x) < g(x) < h(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 7 극한의 활용

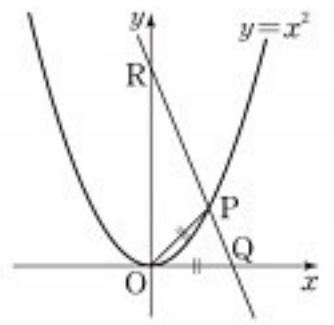
27

직선 $y = \frac{1}{2}(x+1)$ 위에 두 점 $A(-1, 0)$ 과 $P\left(t, \frac{t+1}{2}\right)$ 이 있다. P 를 지나고 직선 $y = \frac{1}{2}(x+1)$ 에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AQ}}{\overline{AP}}$ 의 값을 구하시오.

28

그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 위의 점 P 와 $\overline{OP} = \overline{OQ}$ 가 되는 x 축 위의 점 Q 가 있다. 직선 PQ 가 y 축과 만나는 점을 R 이라 하자. P 가 곡선을 따라 원점 O 에 가까워질 때, R 이 가까워지는 점의 y 좌표는?

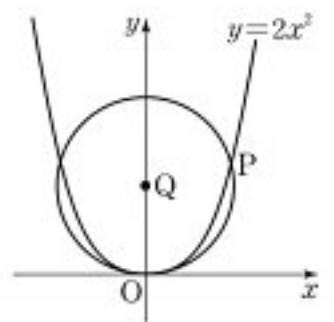
(단, P, Q 의 x 좌표는 양수이다.)



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

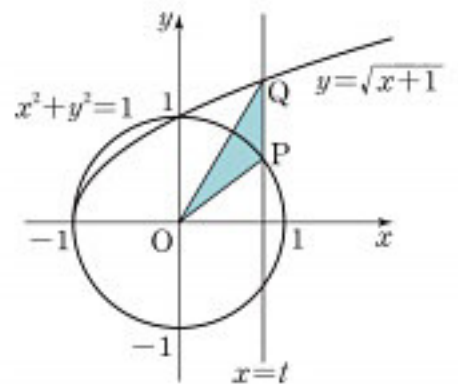
29

그림과 같이 곡선 $y = 2x^2$ 위의 원점이 아닌 점 P 에 대하여 y 축 위의 점 Q 를 중심으로 하고 원점과 P 를 지나 는 원이 있다. P 가 원점 O 에 한없이 가까워질 때, Q 가 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구하시오.



30

원 $x^2 + y^2 = 1$ 과
곡선 $y = \sqrt{x+1}$ 이
직선 $x = t$ ($0 < t < 1$)와
제1사분면에서 만나는 점을
각각 P, Q 라 하자. 삼각형
 OPQ 의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,
 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{S(t)}{t^2}$ 의 값을 구하시오.
(단, O 는 원점이다.)



01

$a > 1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-a|-(a-1)}{x-1}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

02

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2n-1}+x-2}{x^{n+1}-1} = \frac{3}{2}$ 일 때, 1보다 큰 자연수 n 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

03

$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t+(x^2+1)-\sqrt{t(t+4x)}}{x^2+1}$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2}$ 의 값을 구하시오.

04

정수 n 과 $0 \leq a < 1$ 에 대하여 $x = n+a$ 일 때, $f(x) = a$ 라 하자.

$\lim_{x \rightarrow 4+} \frac{f(x)}{x^2-3x-4}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

05

n 이 정수이고 $\lim_{x \rightarrow n} \frac{[x]^2+2x}{[x]}$ 의 값이 존재할 때,

n 의 값과 극한값을 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

06

a, β 가 서로 다른 두 실수이고 $a+\beta=1$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+a^2}-\sqrt{x+\beta^2}}{\sqrt{4x+a}-\sqrt{4x+\beta}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

07

a, b, c 가 실수이고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(1+x)^3} - (a+bx)}{x^2} = c$ 일 때,
 $a+b+c$ 의 값은?

- ① $\frac{23}{8}$ ② $\frac{21}{8}$ ③ $\frac{19}{8}$
④ $\frac{17}{8}$ ⑤ $\frac{15}{8}$

08

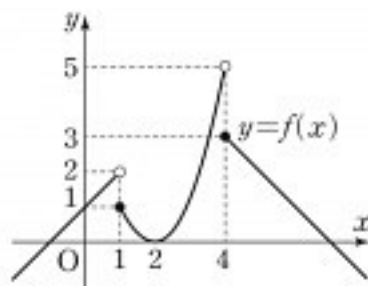
$\lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{4x^2+4x-5}+ax+b)$ 의 값이 존재할 때,
 a, b 의 값과 극한값을 구하시오.

09

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

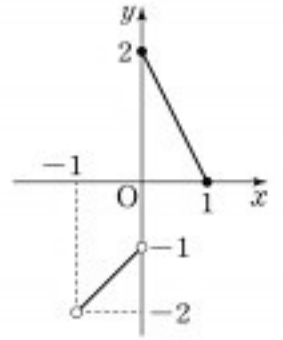
$\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+1}\right) + \lim_{t \rightarrow -\infty} f\left(\frac{4t-1}{t+1}\right)$
의 값은?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7



10 집중 연습

$-1 < x \leq 1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는
그림과 같다. 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x)=f(x+2)$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow 5+} f(f(x)) + \lim_{x \rightarrow 8-} f(f(x))$
의 값을 구하시오.



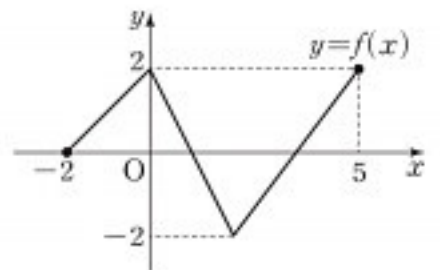
11

$-2 \leq x \leq 5$ 에서 정의된 함수
 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과
같다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|nf(a)-1| - nf(a)}{2n+3} = 1$$

일 때, 실수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



12

$x > 0$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$2x-3 \leq f(x) \leq (x-1)^2$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{f(x)\}^2 + f(x) - 6}{f(x) - 2}$ 의 값을 구하시오.

13

함수 $f(x), g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \neq g(x), g(x) \neq 0$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2g(x)}{\{g(x)\}^2} = 3$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)}$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{5}{3}$

14

$f(x)$ 는 x^2 의 계수가 1인 이차함수이고,
 $g(x)$ 는 x^3 의 계수가 1인 삼차함수이다.

$$\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{n(n-1)}{6} \quad (n=1, 2, 3)$$

이고, $g(1)=0$ 일 때, $f(g(2))$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{3}$ ③ 1
 ④ 4 ⑤ 9

15

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)-1|}{x}$ 와 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|f(x)|}{x-1}$ 의 값이 모두 존재할 때,

$f(x)$ 를 구하시오.

16 집중 연습

$f(x)$ 는 x^2 의 계수가 1인 이차함수이다.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = 3$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} |x| \left\{ f\left(\frac{1}{x}\right) - f\left(-\frac{1}{x}\right) \right\}$ 의 값이 존재할 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

17

$f(x), g(x)$ 는 다항함수이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 몫은 $g(x)$ 이다.

(나) $g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는 6이다.

$$(다) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - g(x)}{x-3} = 4$$

$f(2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

18

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x+3)}{(x+3)(x+1)(x-1)} = 3$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 4f(x)}{x^3 - 3x^2 - 4x}$ 의 값은?

- ① 20 ② 24 ③ 28
 ④ 32 ⑤ 36

19

$f(x)$ 는 x^2 의 계수가 1인 이차함수이고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{[f(x)]^2 + (x-a)^2}{[f(x)]^2 - (x-a)^2} = \frac{25}{24}$$

이다. 방정식 $f(x+a)=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $|\alpha| + |\beta|$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

20

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이 아닌 다항함수이고, 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[f(x)]^2 - f(x^2)}{x^2 f(x)} = 4$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 6$$

$f(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

21

$f(x), g(x)$ 는 다항함수이고, $f(x) + x - 1 = (x-1)g(x)$ 이다.

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 2x}{x-1}$ 의 값이 존재할 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x^2 - 1}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

22

$f(x)$ 는 삼차함수이고, $k \neq 0$ 인 모든 실수 k 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - 3}{x(x+2)^2}$ 의 값이 존재한다. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -7$ 일 때,

$f(-4)$ 의 값을 구하시오.

23

$f(x)$ 가 다항함수이고,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)} = 4$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{3x^2 - x - 2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{40}$ ② $\frac{1}{20}$ ③ $\frac{1}{10}$
④ $\frac{3}{20}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

24

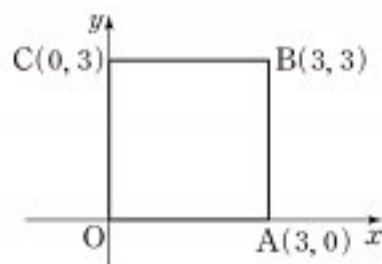
좌표평면 위에 원점 O와 점
 $A(3, 0), B(3, 3), C(0, 3)$ 이
있다. $a > 0$ 일 때, 함수

$y = \frac{1}{x-a} + a$ 의 그래프가

정사각형 OABC와 만나는 점의
개수를 $f(a)$ 라 하자.

$\lim_{a \rightarrow 1+} f(a) + \lim_{a \rightarrow 2+} f(a) + \lim_{a \rightarrow 4-} f(a)$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

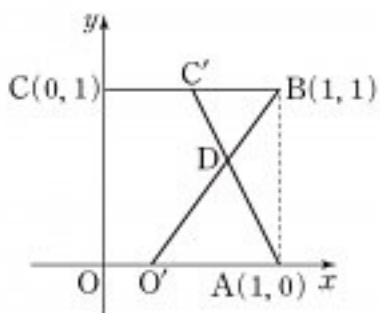


25

그림과 같이 직선 AC' 과 직선 BO' 의 기울기가 각각

$$\frac{1}{t^2-1}, \frac{1}{1-t^2}$$

이 되도록 하는 선분 CB , OA 위의 두 점을 C' , O' 이라 하고, 직선 AC' 과 직선 BO' 의 교점을 D 라 하자. 직선 AC' 의 기울기는 한없이 작아지고 직선 BO' 의 기울기는 한없이 커지도록 t 가 변할 때, 삼각형 $C'BD$ 와 삼각형 $AO'D$ 의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



26

두 포물선 $y=x^2$ 과 $y=-x^2+2x+t$ ($t>0$)가 만나는 두 점 중 x 좌표가 음수인 점을 A , 양수인 점을 B 라 하자. A 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 포물선 $y=x^2$ 과 만나는 다른 한 점을 C 라 하고, B 에서 직선 AC 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때,

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t}$$

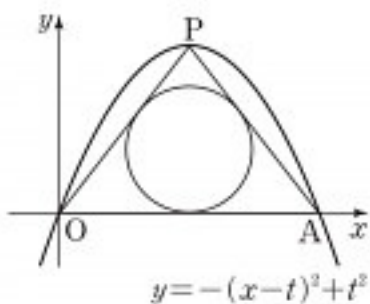
의 값을 구하시오.

27

그림과 같이 곡선 $y=-(x-t)^2+t^2$ 이 x 축과 만나는 점을 각각 O , A 라 하고, 곡선의 꼭짓점을 P 라 하자. 삼각형 POA 에 내접하는 원의 둘레의 길이를 $f(t)$ 라 할 때,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t}$$

의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

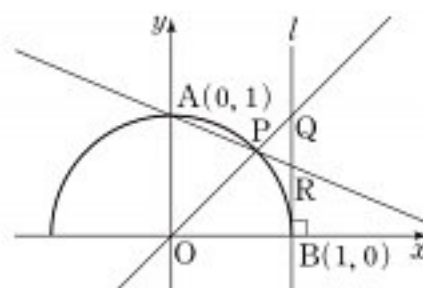


28

곡선 $y=\sqrt{1-x^2}$ 위의 점 $A(0, 1)$, $B(1, 0)$ 과 제1사분면 위의 점 $P(t, \sqrt{1-t^2})$ 이 있다. 그림과 같이 B 를 지나고 x 축에 수직인 직선 l 이 직선 OP , 직선 AP 와 만나는 점을 각각 Q , R 이라 할 때,

$$\lim_{t \rightarrow 1-} \frac{\overline{RB}}{\overline{QB}}$$

의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



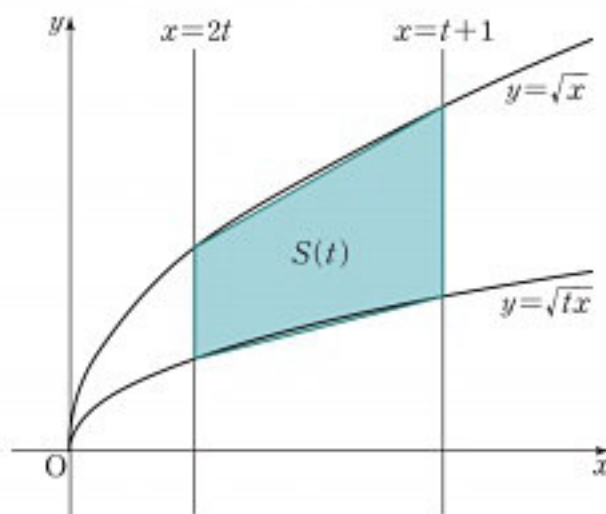
29

그림과 같이 $0 < t < 1$ 인 t 에 대하여

두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{tx}$ 와 두 직선 $x=2t$, $x=t+1$ 의 교점을 이어 만든 사각형의 넓이를 $S(t)$ 라 하자.

$$\lim_{t \rightarrow 1-} \frac{S(t)}{(1-t)^2}$$

의 값을 구하시오.



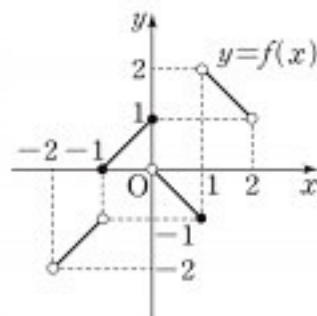
01

함수 $f(x)=[x]^2+(ax+b)[x]$ 이고, 모든 정수 n 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow n} f(x)$ 의 값이 존재할 때, $a-b$ 의 값은?
(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

02

$-2 < x < 2$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 2$
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0+} f^{-1}(f^{-1}(x)) = -1$
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a-} f^{-1}(x) + \lim_{x \rightarrow a+} f^{-1}(x) = -1$ 을 만족시키는 실수 a 는 1개이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03

5 이하의 음이 아닌 정수 a, b, c 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x + a}{(x-a)(x-b)} = c$$

일 때, $a+b+c$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

04

$f(x)$ 는 다항함수이고, n 은 자연수이다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)f(x) - x^3 - 3}{x^{n+2} + 3x} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 2$$

일 때, 가능한 $\frac{f(2)}{2^n}$ 의 값을 모두 구하시오.

05 집중 연습

$f(x)$ 는 x^3 의 계수가 1인 삼차함수이고, 0이 아닌 실수 a, b 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+2)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ a & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이다. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) - b$, $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = g(4) = a$ 일 때, $f(ab)$ 의 값을 구하시오.

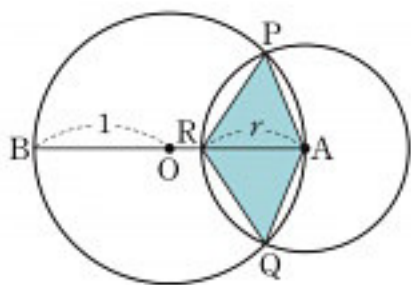
06

반지름의 길이가 1인 원 O 위에 점 A 가 있다. A 가 중심이고 반지름의 길이가 r ($0 < r < 2$)인 원이 원 O 와 만나는 두 점을 P, Q 라 하고, 원 O 의 지름 AB 와 만나는 점을 R 이라 하자.

사각형 $APRQ$ 의 넓이를 $S(r)$ 이라 할 때,

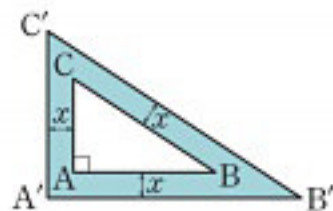
$\lim_{r \rightarrow 2^-} \frac{S(r)}{\sqrt{2-r}}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



07

그림과 같이 변의 길이가 각각 3, 4, 5인 직각삼각형 ABC 의 바깥쪽에 다음과 같은 방법으로 직각삼각형 $A'B'C'$ 을 그린다.



선분 $A'B'$, $B'C'$, $C'A'$ 은 선분 AB , BC , CA 와 각각 평행하고, 평행한 두 선분 사이의 거리는 모두 x 이다.

두 직각삼각형 사이 색칠한 부분의 넓이를 $f(x)$ 라 할 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

08

양의 실수 k 와 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = ax(x-b),$$

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < b) \\ kf(x-b) & (x \geq b) \end{cases}$$

는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(6) = -8$

(나) 방정식 $|g(x)| = b$ 의 서로 다른 실근은 5개이다.

직선 $y = mx - 1$ 이 $y = |g(x)|$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $h(m)$ 이라 할 때, $\lim_{m \rightarrow t^-} h(m) + \lim_{m \rightarrow t^+} h(m) = 6$ 을 만족시키는 실수 t 값의 합은 $p + q\sqrt{14}$ 이다. 유리수 p, q 의 값을 구하시오.

함수의 연속

1 구간

(1) $a < b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여

집합 $\{x | a \leq x \leq b\}$, $\{x | a < x < b\}$, $\{x | a \leq x < b\}$, $\{x | a < x \leq b\}$ 를 각각 $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$ 로 나타내고 구간이라 한다. 또, $[a, b]$ 를 닫힌구간, (a, b) 를 열린구간, $[a, b)$ 나 $(a, b]$ 를 반닫힌구간 또는 반열린구간이라 한다.

(2) 집합 $\{x | x \geq a\}$, $\{x | x > a\}$, $\{x | x \leq a\}$, $\{x | x < a\}$ 는 ∞ 를 이용하여

$[a, \infty)$, (a, ∞) , $(-\infty, a]$, $(-\infty, a)$ 로 나타낸다.

또, 실수 전체의 집합은 $(-\infty, \infty)$ 로 나타낸다.

2 함수의 연속

(1) 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시키면 $x=a$ 에서 연속이다.

(i) $x=a$ 에서 정의된다.

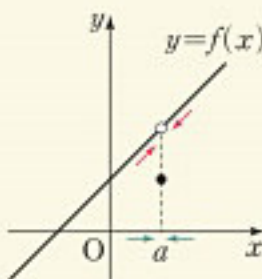
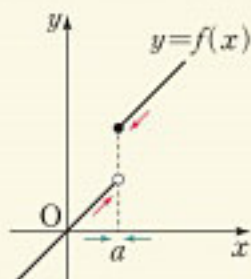
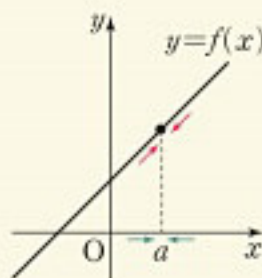
(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아니면 $x=a$ 에서 불연속이라 한다.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되고 불연속이면 아래 그림과 같이 좌극한과 우극한이 다르거나, 극한값과 함수값이 다르다. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=a$ 에서 이어져 있다.

(2) 함수 $f(x)$ 가 구간 (a, b) 의 모든 x 에 대하여 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 연속이라 한다.

그리고 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 구간 (a, b) 의 모든 x 에 대하여 연속이고, $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a)$, $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b)$ 이다.



- ◆ $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속인지 아닌지를 조사할 때에는 좌극한과 우극한이 같은 조건과 극한값과 함수값이 같은 조건을 찾는다.

- ◆ 구간 $[a, b]$ 에서 정의된 경우 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow b+} f(x)$ 는 생각할 수 없다.

- ◆ 연속함수의 성질은 극한의 성질과 같다.

- ◆ 분모가 0인 경우 함수가 정의되지 않는다.

3 연속함수의 성질

(1) 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $cf(x)$ (단, c 는 상수)

② $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

(2) 다항함수는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이고, 유리함수는 분모가 0이 아닌 x 에서 연속이다.

(3) 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때, $x=a$ 에서 $f(x)$ 가 연속, $g(x)$ 는 불연속이면 $f(a)=0$ 이다.

4 최대·최소 정리와 사잇값 정리

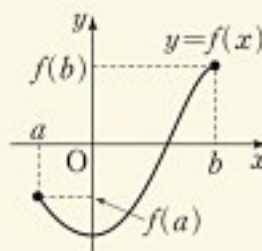
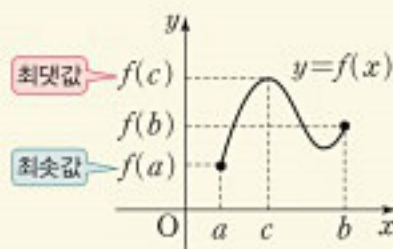
(1) 최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 최댓값과 최솟값을 가진다.

(2) 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 값 k 에 대하여 $f(c)=k$ 인 c 가 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

(3) 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 다르면 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



- ◆ 최대·최소 정리와 사잇값 정리는 연속함수에서만 성립하는 성질이다.

- ◆ n 차 다항식 $f(x)=0$ 의 실근은 n 개 이하이다.

유형 1 연속함수와 미정계수

01

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^3-8)f(x)}{x^2-4} = 6$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

02

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때,
 ab 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

03

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x-8}{x-a} & (x \neq a) \\ 6 & (x = a) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서
연속일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

04

$-9 \leq x \leq 9$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$(\sqrt{9+x}-\sqrt{9-x})f(x) = x^2+3x$$

일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -3 ② 1 ③ 3
④ 9 ⑤ 27

05

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이고

$$(x^2-1)f(x) = x^4+ax+b$$

이다. $f(1)+f(-1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 2 범위를 나누는 문제

06

함수 $f(x) = \begin{cases} x(x-1) & (|x| > 1) \\ -x^2+ax+b & (|x| \leq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합
에서 연속일 때, $a-b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

07

함수 $f(x) = \begin{cases} a(x+2) & (x \geq 2) \\ 1 & (x < 2) \end{cases}$ 에 대하여

함수 $f(x)-f(x+1)$ 이 $x=1$ 에서 연속일 때,
상수 a 의 값을 구하시오.

08

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 이고,

$$f(x) = \begin{cases} ax+1 & (-1 \leq x < 0) \\ 3x^2+2ax+b & (0 \leq x < 1) \end{cases}$$

이다. $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 3 절댓값 기호 | |를 포함하는 함수

09

함수 $f(x) = \begin{cases} -2x+a & (x < -1) \\ 3x-2 & (-1 \leq x \leq 1) \\ -x+b & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여

함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

10

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2-4x-3 & (x \geq 2) \\ x+1 & (x < 2) \end{cases}$ 이다.

함수 $g(x) = |f(x) - a|$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

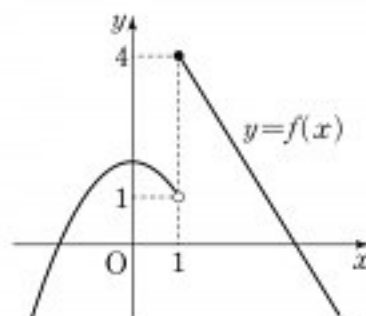
- ① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

유형 4 함수 $f(x)g(x)$ 의 연속

11

함수 $g(x) = x^2 + ax - 9$ 이고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 6 ② 7
③ 8 ④ 9
⑤ 10



12

함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2+a & (x \leq 2) \\ x^2-4 & (x > 2) \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} x-4 & (x \leq 2) \\ \frac{1}{x-2} & (x > 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13

함수

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}, \quad g(x) = x - (2a+7)$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

14

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x-2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$ 과 이차함수 $g(x)$ 가 있다.

$g(0)=8$ 이고 함수 $f(x)g(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

유형 5 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 연속

15

함수 $f(x) = x - \frac{1}{x - \frac{4}{x-3}}$ 이 불연속이 되는 실수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

16

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$, $g(x) = x^2 + ax + 4a$ 에 대하여
 함수 $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,
 정수 a 의 개수는?

- ① 9 ② 11 ③ 13
 ④ 15 ⑤ 17

17

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 는 $x=1$, $x=2$ 에서 불연속이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 4$

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

유형 6 합성함수의 연속

18

함수 $f(x) = \begin{cases} 2-x & (x \leq 1) \\ x+1 & (x > 1) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + ax$ 에 대하여
 함수 $g(f(x))$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

19

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 2a & (x \geq 1) \\ 3x + a & (x < 1) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + ax + 3$ 에
 대하여 함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,
 상수 a 의 값을 모두 구하시오.

유형 7 연속과 활용

20

함수 $f(x) = |x-1|(x+2)$ 에 대하여 t 가 실수일 때,
 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}x + t$ 의 교점의 개수를 $g(t)$ 라
 하자. $g(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 의 값을 모두 구하시오.

21

t 가 실수일 때, 직선 $y=t$ 와 $y=||x-3|-2|$ 의 그래프가
 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. $g(t)$ 가 최고차항의 계수가
 1인 이차함수이고, 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속일
 때, $\lim_{t \rightarrow 2^-} f(t) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

유형 8 사잇값 정리

22

방정식 $a^x + x - 4 = 0$ 이 구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근
 을 갖도록 하는 양수 a 값의 범위는?

- ① $0 < a < \frac{1}{\sqrt{2}}$ ② $0 < a < \frac{1}{2}$ ③ $0 < a < \sqrt{2}$
 ④ $a > 1$ ⑤ $a > \sqrt{2}$

23

구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 연속이고

$$f(-1) = 2, \quad f(2) = -3$$

이다. 보기 중 구간 $(-1, 2)$ 에서 반드시 실근을 갖는 방정식
 만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg, \quad xf(x) + 3 = 0 \qquad \neg, \quad f(x) - 2x^2 = 0$$

$$\neg, \quad (x-3)f(x) = 0$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

01

구간 $(-1, 3)$ 에서 정의된 함수 $f(x)=[x^2-2x+2]$ 가
불연속이 되는 x 값의 개수는?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

02

a, b 가 실수이고, 함수 $f(x)=\begin{cases} \frac{x^2-a^2+a|x-1|}{x-1} & (x<1) \\ \sqrt{x+b} & (x\geq 1) \end{cases}$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(b)$ 의 값을 모두 구하시오.

03

$f(x), g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 정의된 함수이고

$x<0$ 일 때, $f(x)+g(x)=x^2+4$

$x>0$ 일 때, $f(x)-g(x)=x^2+2x+8$

이다. $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고

$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) - \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = 6$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

04

$g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이다. 함수

$$f(x)=\begin{cases} \frac{g(x)}{x(x-1)} & (x \neq 0, x \neq 1) \\ 4 & (x=0) \\ 10 & (x=1) \end{cases}$$

이 모든 실수 x 에서 연속일 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

05

구간 $(0, 2)$ 에서 함수 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{x}-1 & (0<x\leq 1) \\ \frac{1}{x-1}-1 & (1<x<2) \end{cases}$ 이다.

함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되는 함수 $g(x)$ 만을
보기에서 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

㉠. $g(x)=(x-1)^2 \quad (0<x<2)$

㉡. $g(x)=(x-1)^3+1 \quad (0<x<2)$

㉢. $g(x)=\begin{cases} x^2+1 & (0<x\leq 1) \\ (x-1)^3 & (1<x<2) \end{cases}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

06 집중 연습

함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases} \frac{x^2-ax-x+a}{x-1} & (x \neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}, g(x)=\begin{cases} x^2+a & (x \geq 2) \\ -2x+b & (x < 2) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,
 $a+b$ 의 값을 모두 구하시오.

07

함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -x-1 & (x < -1) \\ x & (-1 \leq x \leq 1), \\ x-1 & (x > 1) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} -x^2+1 & (|x| \leq 1) \\ x+1 & (|x| > 1) \end{cases}$$

이다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

㉠. $\lim_{x \rightarrow -1-} \{f(x)+g(x)\} = 0$

㉡. 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 는 $x = -1$ 에서 연속이다.

㉢. 함수 $f(x)g(x)$ 의 불연속인 x 의 값은 1개이다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

08

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x+7 & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여

함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때,
실수 a 의 값을 모두 구하시오.

09

양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 0) \\ x-a & (x > 0) \end{cases}$ 이고,

함수 $f(x)\{f(x-b)+2\}$ 는 실수 전체의 집합에서 연속일 때,
 $a+b$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

10

함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2-4x-3 & (x \leq 0) \\ x^2-4x+3 & (x > 0) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2-3 & (x \leq 1) \\ x+1 & (x > 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x-k)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때,
실수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11

$f(x), g(x)$ 는 서로 다른 다항함수일 때,

함수 $y = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되는

실수 a 의 개수를 $N(f, g)$ 라 하자.

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

㉠. $f(x)=x^2, g(x)=x+1$ 이면 $N(f, g)=2$ 이다.

㉡. $N(f, g)=N(g, f)$

㉢. $h(x)=x^3$ 이면 $N(f, g)=N(h \circ f, h \circ g)$ 이다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

12

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수, $g(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속인 함수이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(0)=g(4)>0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x)=20x(x-4)$ 이다.

$f(5)$ 가 자연수일 때, $f(5)$ 의 최솟값을 구하시오.

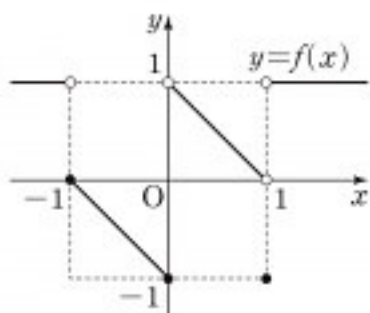
13

함수 $f(x) = \begin{cases} \log_2(2-x) & (x \leq 0) \\ \log_2(ax+6a^2) & (0 < x < 2) \\ \log_2 \frac{x}{4} & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여

함수 $g(x) = \frac{f(x) - |f(x)|}{2}$ 라 하자. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

14

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(f(x))$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(f(x))$
 ㄷ. 함수 $(f \circ f)(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

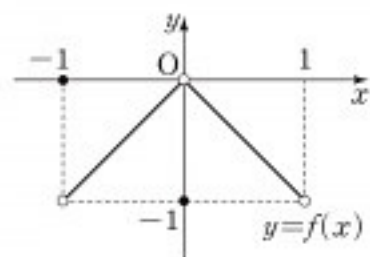
15

$-1 \leq x < 1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

함수 $g(x)$ 는 $-1 \leq x < 1$ 에서 $g(x)=f(f(x))$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여

$g(x+2)=g(x)+1$ 이다.

$0 \leq x < n$ 에서 $g(x)$ 가 불연속인 x 가 80개일 때, 자연수 n 값의 합은?



- ① 317 ② 319 ③ 321
 ④ 323 ⑤ 325

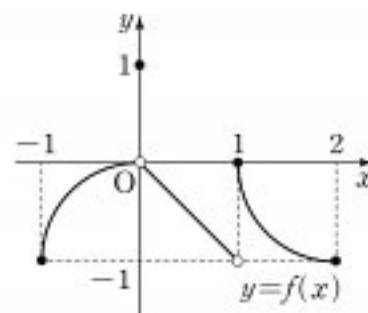
16 집중 연습

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

$-1 \leq x \leq 2$ 에서

$$g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2},$$

$$h(x) = \frac{f(x) - |f(x)|}{2}$$



일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

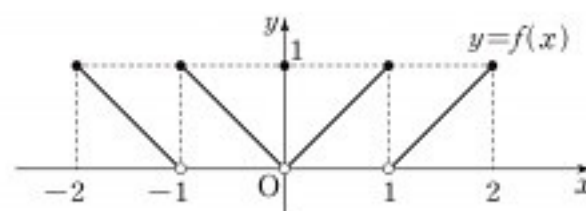
• 보기 •

- ㄱ. $g(x)+h(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄴ. $g(x)h(x)$ 는 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 연속이다.
 ㄷ. $(h \circ g)(x)$ 는 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 연속이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $g(x)$ 가 $f(x)g(x)=1$ 을 만족시킬 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

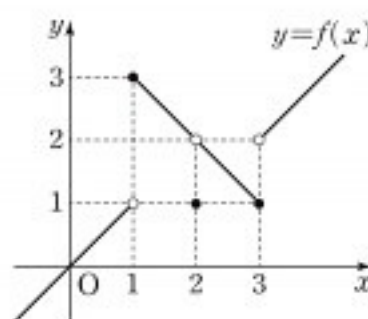
- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$ 가 존재한다. ㄴ. $\lim_{x \rightarrow -1^-} (g \circ f)(x) = 1$
 ㄷ. 구간 $(-2, 2)$ 에서 $x^2g(x)$ 가 불연속인 점은 2개이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

18

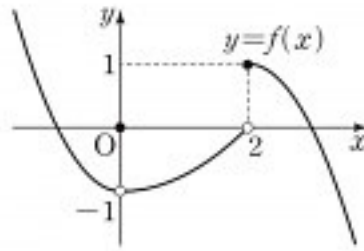
실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.

함수 $g(x)=x^2-4x+k$ 에 대하여 함수 $(f \circ g)(x)$ 가 $x=2$ 에서 불연속일 때, 상수 k 의 값을 모두 구하시오.



19

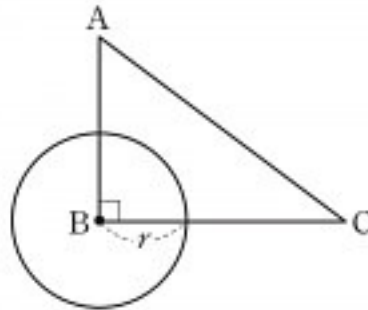
실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고 $g(0)=2$ 인 삼차함수이다. 함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(-2)$ 의 값은?



- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

20

$\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$, $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC가 있다. 중심이 점 B이고 반지름의 길이가 r 인 원이 삼각형 ABC와 만나는 점의 개수를 $f(r)$ 이라 하자. $g(r)$ 은 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 함수 $f(r)g(r)$ 이 $r>0$ 에서 연속일 때, $g(8)$ 의 값은?



- ① 112 ② 113 ③ 114
④ 115 ⑤ 116

21

실수 k 에 대하여 원 $x^2+y^2=2$ 와 함수 $y=|x-k|+k-2$ 의 그래프의 교점의 개수를 $f(k)$ 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $f(0)=2$ ㄴ. $\lim_{k \rightarrow 1^-} f(k)=2$
ㄷ. $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 3개이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22

좌표평면에서 중심이 $(0, 3)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원을 C 라 하자. 반지름의 길이가 r 인 원 중에서 원 C 와 한 점에서 만나고 동시에 x 축에 접하는 원의 개수를 $f(r)$ 이라 하자. 구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(r)$ 의 불연속인 점의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

23

$\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=3$, $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 변 AB 위를 움직이는 점 P가 있다. $\overline{AP}=x$ ($0 < x < 4$)일 때, 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 O가 삼각형 ABC와 만나는 점의 개수를 $f(x)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속인 a 의 값을 모두 구하시오.

24

$f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속인 함수이고, 모든 실수 x 에 대하여

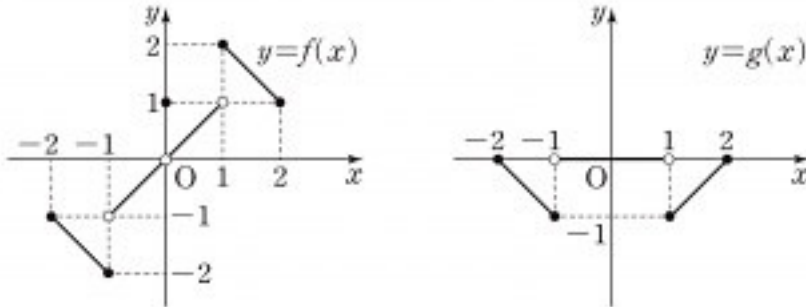
$$\{f(x)\}^3 - (x^2+1)\{f(x)\}^2 + x^2f(x) = 0$$

을 만족시킨다. $f(x)$ 의 최댓값이 1, 최솟값이 0일 때,

$f(-2)+f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 모두 구하시오.

25

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} g(f(x)) = -1$
 ㄴ. 함수 $g(f(x))$ 는 $x=0$ 에서 연속이 아니다.
 ㄷ. 방정식 $g(f(x)) = -\frac{1}{2}$ 의 실근이 1과 2 사이에 적어도 하나 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

26 집중 연습

$g(x)$ 는 x^2 의 계수가 1인 이차함수이고, $-3 \leq x \leq 3$ 에서 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)-2}{x} & (-3 \leq x < 0) \\ (x+1)g(x) & (0 \leq x \leq 3) \end{cases}$$

이다. $f(x)$ 가 $-3 \leq x \leq 3$ 에서 연속일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $g(0)=2, g(1)=5$
 ㄴ. $-3 \leq x \leq 3$ 에서 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 1개이다.
 ㄷ. $\frac{f(x)}{x}$ 는 구간 $[0, 3]$ 에서 최댓값과 최솟값을 가진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27

함수 $f(x), g(x)$ 는

$$f(x) = x^2 - 8x + a, \quad g(x) = \begin{cases} 2x + 5a & (x \geq a) \\ f(x+4) & (x < a) \end{cases}$$

이다. 다음 조건을 만족시키는 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 은 구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.
 (나) 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

28

$f(x)$ 는 연속함수이고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = a$ 이다.

$a \neq -1$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^3-1} = \frac{a}{3}$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-f(x)}{x+f(x)} = \frac{1-a}{1+a}$
 ㄷ. 방정식 $f(x)=0$ 은 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 한 개의 실근을 가진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29

$$\begin{aligned} f_0(x) &= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) \\ f_1(x) &= x(x-2)(x-3)(x-4) \\ f_2(x) &= x(x-1)(x-3)(x-4) \\ f_3(x) &= x(x-1)(x-2)(x-4) \\ f_4(x) &= x(x-1)(x-2)(x-3) \end{aligned}$$

에 대하여

$$f(x) = f_0(x) + f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + f_4(x)$$

라 할 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는?

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

01

$-1 < a < 2$ 일 때, $f(x) = \begin{cases} x^3+1 & (x < a) \\ x^2-x-2 & (x \geq a) \end{cases}$ 라 하자.

x^3 의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 와 연속함수 $h(x)$ 는

$f(x)h(x) = g(x)$ 를 만족시킨다.

$h(-a) = h(3a)$ 일 때, 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

02

다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - \sqrt{x^3}}{f(x)} = 1$$

$$(나) (x-1)g(x) = \begin{cases} f(x) & (|x| < 1) \\ x^2 + 2x - 3 & (|x| > 1) \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[f\left(\frac{2}{x}\right) + g\left(\frac{2}{x}\right) \right]$ 의 값을 구하시오.

03 집중 연습

x^2 의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 두 양수 a, b ($b > 2$)에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x-2)f(x) & (x \geq 0) \\ (x-a)f(x+b) & (x < 0) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이다. $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(-2)$ 의 값을 구하시오.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x-2)^2}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 t 의 값은 2와 -4 뿐이다.

04

함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4 & (x \leq 2) \\ -\frac{1}{2}x + 2 & (x > 2) \end{cases}$$

이다. $f(x-m)(f(x)+n)$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $m+n$ 의 최솟값은?

- ① -10 ② -6 ③ -1
④ 1 ⑤ 5

05

$-1 < x \leq 1$ 에서 $f(x) = (x-1)(2x-1)(x+1)$ 이고,
모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2)$ 이다.

또, 함수 $g(x) = \begin{cases} x & (x \neq 1) \\ a & (x = 1) \end{cases}$ 이다. 함수 $(f \circ g)(x)$ 가 $x=1$
에서 연속일 때, $1 < a < 10$ 에서 가능한 a 의 개수를 구하시오.

06

이차함수 $f(x) = a(x-b)^2 + c$ (a, b, c 는 정수)와

함수 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq 0) \\ f(-x) & (x < 0) \end{cases}$ 가 있다.

직선 $y=t$ 가 $y=g(x)$ 의 그래프와 만나는 서로 다른 점의
개수를 $h(t)$ 라 하면 $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $h(2) < h(-1) < h(0)$

(나) $(t^2 - t)h(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

07

2가 아닌 양수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)^2 & (x \leq a) \\ (x-2)(x-a) & (x > a) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(c) = 0$ 인 c 가 0과 $1 + \frac{a}{2}$ 사이에 적어도 하나 존재한다.

(나) 세 점 $(2, f(2)), (a, f(a)), \left(1 + \frac{a}{2}, f\left(1 + \frac{a}{2}\right)\right)$ 를
꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{8}$ 이다.

$f(3a)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

08 집중 연습

x^2 의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여
함수 $g(x), h(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} x & (x < -1 \text{ 또는 } x > 1) \\ f(x) & (-1 \leq x \leq 1) \end{cases},$$

$$h(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(x+t) \times \lim_{t \rightarrow 2+} g(x+t)$$

라 하자. $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,
 $y=h(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 만나는 점의 x 좌표의 합을
구하시오.

II. 미분

03 미분계수와 도함수

04 접선과 그래프

05 미분의 활용

미분계수와 도함수

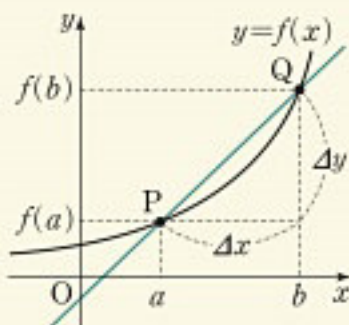
1 미분계수

(1) 평균변화율

- ① x 가 a 에서 b 까지 변할 때,
함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

- ② 평균변화율은 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 를 지나는 직선 PQ의 기울기이다.

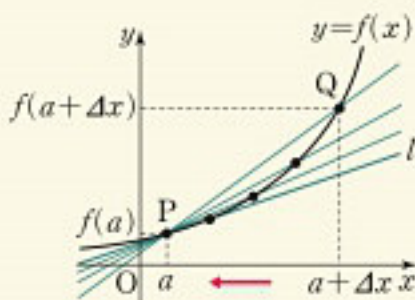


(2) 순간변화율

- ① $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 의 값이 존재할 때, 이 극한값을 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 순간변화율 또는 미분계수라 하고, $f'(a)$ 로 나타낸다.

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

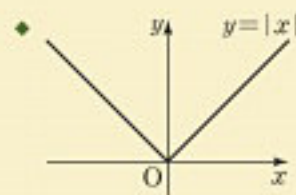
- ② $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서 접선 l 의 기울기이다.



2 미분가능성

- (1) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 의 값이 존재할 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다고 한다.
또, 열린구간 (a, b) 의 모든 x 에 대하여 $f(x)$ 가 미분가능할 때, $f(x)$ 는 이 구간에서 미분가능하다고 한다.
- (2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.
- (3) 다항함수는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 미분가능하다.
- (4) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능한지 조사할 때에는

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{와 } \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{가 존재하고 같은지 확인한다.}$$



$y=|x|$ 의 그래프는 $x=0$ 에서 뿔촉하다.
이런 경우 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.
그러나 $x=0$ 에서 연속이다.

◆ $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 에서 Δx 를 간단히 h 로 쓴다.

3 도함수

(1) 도함수의 정의

함수 $f(x)$ 가 정의역의 모든 x 에서 미분가능할 때, x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시켜 만든 함수를 $f(x)$ 의 도함수라 하고 $f'(x)$, y' , $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d}{dx}f(x)$ 로 나타낸다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

또, 도함수를 구하는 것을 미분한다고 하고, 미분하는 방법을 미분법이라 한다.

(2) 미분법

- ① $y=c$ (c 는 상수) $\Rightarrow y'=0$

$$y=x^n \text{ (} n \text{은 자연수)} \Rightarrow y'=nx^{n-1}$$

- ② $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능한 함수일 때

$$\{cf(x)\}' = cf'(x) \text{ (} c \text{는 상수)}$$

$$\{f(x) \pm g(x)\}' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

- ③ $f(x)$ 가 미분가능한 함수일 때

$$y=\{f(x)\}^n \text{ (} n \text{은 자연수)} \Rightarrow y'=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

- ◆ $f(x)$ 가 미분가능한 함수일 때,
 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 를 구한 다음,
 $x=a$ 를 대입한다.

◆ $y=x \Rightarrow y'=1$

◆ $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$

유형 1 평균변화율과 미분계수

01

함수 $f(x) = x(x+1)(x-2)$ 에서 x 의 값이 -2 에서 0 까지 변할 때의 평균변화율과 x 의 값이 0 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 서로 같을 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02

함수 $f(x) = x^3 + ax$ 에서 x 의 값이 0 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율이 9 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

03

구간 $[1, t]$ 에서 함수 $f(x) = \sqrt{x+1}$ 의 평균변화율을 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{4t+1} - 1)g(t)$ 의 값을 구하시오.

유형 2 도함수

04

함수 $f(x) = (2x+1)(x^3-x+2)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

05

함수 $f(x) = 3x^2 + ax + b$ 에 대하여 $f(1) = 10, f'(1) = 11$ 일 때, $a-b$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

유형 3 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$

06

함수 $f(x) = x^4 + 4x^2 + 1$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h}$ 의 값을 구하시오.

07

함수 $f(x) = x^2 - 6x + 5$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = 8$ 일 때, 실수 a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

08

함수 $f(x) = x^4 - x^2 + 5$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) + f(1+h^2) - 2f(1)}{h}$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

09

함수 $f(x) = x + x^3 + x^5$, $g(x) = x^2 + x^4 + x^6$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - g(1-h)}{3h}$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

10

함수 $f(x)$ 가

$$f(x+2) - f(2) = x^3 + 6x^2 + 14x$$

를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

11

$f(x)$ 는 다항함수이고, $\lim_{t \rightarrow \infty} t \left\{ f\left(1 + \frac{1}{t}\right) - f(1) \right\} = 3$ 일 때,

$\lim_{t \rightarrow -\infty} t \left\{ f\left(1 + \frac{2}{t}\right) - f(1) \right\}$ 의 값을 구하시오.

유형 4 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$

12

$f(x)$ 가 다항함수이고 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1) - 8}{x^2 - 4} = 5$ 일 때,

$f(3) + f'(3)$ 의 값을 구하시오.

13

함수 $f(x) = ax^2 + bx$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{f(x) - f(2)} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = -1$$

일 때, a, b 의 값을 구하시오.

14

$f(x)$ 는 다항함수이고 $f(1) = 1$, $f'(1) = 3$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)} - 1}{x - 1}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

15

$f(x)$ 는 다항함수이고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 12$ 이다.

$g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 라 할 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

16

함수 $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 4x$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(4) - 4f(x^2)}{x - 2}$ 의 값은?

- ① 128 ② 89 ③ 64
④ 15 ⑤ 0

17

$f(x)$ 가 다항함수이고 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{f(x)\}^2 + f(x)}{x-2} = 4$ 일 때,

$\frac{f'(2)}{f(2)}$ 의 값은? (단, $f(2) \neq 0$)

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

유형 5 곱의 미분

18

함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x) = 2x^2 + x + 1, \quad g(x) = (2x + 1)^2$$

일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)g(2+h) - f(2)g(2)}{h}$ 의 값은?

- ① 180 ② 275 ③ 445
④ 455 ⑤ 599

19

$f(x), g(x)$ 는 다항함수이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) + 3}{x} = 2$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) + 6}{x}$ 의 값을 구하시오.

20

$f(x), g(x)$ 는 다항함수이고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 1}{x - 2} = 4$$

이다. 함수 $h(x) = \{f(x)\}^2 g(x)$ 라 할 때, $h'(2)$ 의 값은?

- ① 42 ② 45 ③ 49
④ 53 ⑤ 55

유형 6 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한과 미분계수

21

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2n} + x^n - 2}{x - 1} = 30$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

22

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\left(\frac{1}{2} + x\right)^4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^4}{x}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

유형 7 $(x-a)^2$ 으로 나눈 몫

23

다항식 $x^{2000} + ax + b$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, $b-a$ 의 값은?

- ① 3995 ② 3997 ③ 3999
④ 4001 ⑤ 4003

24

$|f'(1) - 5| + \sqrt{f(1) - 3} = 0$ 을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

유형 8 다항함수 찾기

25

함수 $f(x) = ax^2 + b$ 는 모든 실수 x 에 대하여
 $4f(x) = \{f'(x)\}^2 + x^2 + 4$
 를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

26

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 다항함수이다.
 $f(x)f'(x) = 2x^3 - 9x^2 + 5x + 6$
 일 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.

27

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.
 $f(1) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{4}$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

28

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.
 $f(1) = f(3) = f(5) = 2$
 일 때, $f'(1) + f'(3) + f'(5)$ 의 값은?

- ① 12 ② 20 ③ 21
 ④ 22 ⑤ 23

유형 9 미분가능성과 연속성

29

함수 $f(x) = (x-1)|x^2-1|$ 의 $x=1$ 과 $x=-1$ 에서의
 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

30

함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + ax + 2 & (x \geq 2) \\ 2x + b & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 미분가능
 할 때, ab 의 값은?

- ① 30 ② 35 ③ 36
 ④ 40 ⑤ 42

31

$f(x)$ 는 미분가능한 함수이고 모든 실수 x, y 에 대하여
 $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$
 이다. $f'(1) = 5$ 일 때, 미분계수의 정의를 이용하여
 $f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

32

$f(x)$ 가 미분가능한 함수일 때, 모든 자연수 n 에 대하여
 $[\{f(x)\}^n]' = n \{f(x)\}^{n-1} f'(x)$
 가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

01

구간 $[n, n+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은 $n+1$ 이다.
구간 $[1, 100]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 평균변화율을 구하시오.

02

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대칭이다.

$f'(2)=-3, f'(4)=6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2)-f(4)}{f(x)-f(-2)}$ 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 4
④ 8 ⑤ 12

03

$f(x)$ 는 다항함수이고 $f(-1)=2$ 이다.

모든 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이고

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(1)-f(-x)}{x^2-1}=3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\{f(x)\}^2-4}{x+1}$ 의 값은?

- ① -24 ② -12 ③ 0
④ 12 ⑤ 24

04

$f(x)$ 가 다항함수이고 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h)-5}{h}=2$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2-2x)f(x)-3f(3)}{x-3}$ 의 값을 구하시오.

05

$f(x)$ 와 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 미분가능한 함수이고

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3}=3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(2x+3)+1}{x}=8$$

일 때, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

06

$f(x)$ 가 다항함수이고

$$3f(x)-6x=(x-2)f'(x)$$

일 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

07

$f(x)$ 는 다항함수이고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-x^{10}}{x-1}=-10$ 일 때,

$f'(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

08 집중 연습

함수 $f(x) = x^2 + a|x|$ 에 대하여

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t \left\{ f\left(x + \frac{1}{t}\right) - f(x) \right\},$$

$$h(x) = \lim_{t \rightarrow -\infty} t \left\{ f\left(x + \frac{2}{t}\right) - f(x) \right\}$$

라 하자. $g(0) = -3$ 일 때, $h(0)$ 의 값을 구하시오.

09

함수 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) \times \cdots \times (x-10)$ 에 대하여

$\frac{f'(1)}{f'(4)}$ 의 값은?

- ① -80 ② -84 ③ -88
④ -92 ⑤ -96

10

미분가능한 함수 $f(x)$ 와 x^2 의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)g(1+h) - f(1)g(1)}{h} = 10$$

$$(나) f(1) = 4, f'(1) = 2$$

함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

11

다항식 x^8 을 $x(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지는?

- ① $6x^2 - 5x$ ② $6x^2 + 5x$ ③ $7x^2 - 5x$
④ $7x^2 + 6x$ ⑤ $7x^2 - 6x$

12

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) + 2$ 는 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어진다.

(나) $f(x) - 2$ 는 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어진다.

$f(-2)$ 의 값을 구하시오.

13

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 서로 다른 세 실수 x_1, x_2, x_3 에 대하여

$$f(x_1) = f(x_2) = f(x_3), \quad \frac{f'(x_1)f'(x_3)}{f'(x_2)} = -10$$

을 만족시킬 때, $|x_1 - x_3|$ 의 값은?

- ① $\sqrt{10}$ ② 5 ③ $2\sqrt{10}$
④ $5 + \sqrt{10}$ ⑤ 10

14

$f(x)$ 는 미분가능한 함수이고, 양수 a, b 와 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + ax^2y + axy^2 + b$$

이다. $f'(1) + f'(-1) = 4$ 이고 $f'(x)$ 의 최솟값이 -1 일 때, $f'(x)$ 를 구하시오.

15

함수 $f(x) = |x-2|$ 일 때, 극한값이 존재하는 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

㉠. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$

㉡. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h^2) - f(2)}{h}$

㉢. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

16

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다. $x=0$ 에서 미분가능한 함수만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

㉠. $y = xf(x)$ ㉡. $y = x^2f(x)$

㉢. $y = \frac{1}{1+xf(x)}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

17

함수 $f(x) = [2x](x^2 + ax + b)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $f(3)$ 의 값은? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28

18

함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ m - f(x) & (a \leq x < b) \\ n + f(x) & (x \geq b) \end{cases}$$

로 정의한다. $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, m, n 의 값을 구하시오.

19 집중 연습

$f(x)$ 는 x^3 의 계수가 1인 삼차함수이고, 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-1 \leq x < 1$ 일 때, $g(x) = f(x)$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2) = g(x)$

$g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g'(100) + g'(101)$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

20 집중 연습

$f(x)$ 는 x^3 의 계수가 1인 삼차함수이고, 함수 $g(x)$ 와 $h(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-4} & (x \neq 4) \\ 2 & (x = 4) \end{cases}, \quad h(x) = f(x)g(x)$$

라 하자. $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $h'(4)=6$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

21

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} 1-x & (x < 0) \\ x^2-1 & (0 \leq x < 1) \\ \frac{2}{3}(x^3-1) & (x \geq 1) \end{cases} \text{일 때,}$$

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.
 ㄴ. $|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.
 ㄷ. $x^k f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능한 자연수 k 의 최솟값은 2이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22

함수 $f(x)$ 는 $x > 0$ 에서 미분가능하고 $2x \leq f(x) \leq 3x$ 이다. $f(1)=2$ 이고 $f(2)=6$ 일 때, $f'(1)+f'(2)$ 의 값은?

- ① 8 ② 7 ③ 6
 ④ 5 ⑤ 4

23

미분가능한 함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

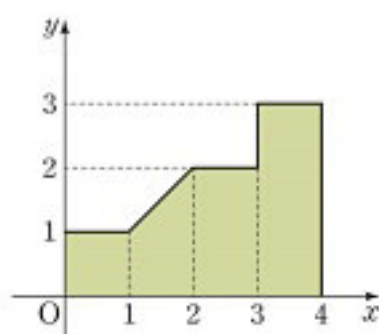
- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq x+1$
 (나) 모든 실수 x, h 에 대하여 $f(x+h) \geq f(x)f(h)$

$f(0)+f'(0)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

24

좌표평면 위에 그림과 같이 내부가 색칠된 도형이 있다. 꼭짓점이 네 점 $(0, 0)$, $(t, 0)$, (t, t) , $(0, t)$ 인 정사각형과 이 도형이 겹치는 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 하자. 구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 미분가능하지 않은 t 값의 합은?



- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

25 집중 연습

직선 $x=t$ 가 포물선 $y=x^2+ax+b$, 직선 $y=2x-4$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, A, B 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자.

$$g(t) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(t+h)-f(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(t+h)-f(t)}{h}$$

라 할 때, 1과 3은 집합 $\{t | g(t) \leq 0\}$ 의 원소이다. $a+b$ 의 값을 모두 구하시오.

01

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이 아닌 다항함수이고, 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - f(x^2)}{x^3 f(x)} = 4$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 4$$

$f'(1)$ 의 값을 구하시오.

02

함수 $f(x) = |x^2 + ax + b|(x^2 - 1)$ 은 $x=0$ 에서만 미분가능하지 않다. $f'(1) \neq 0$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오.

03

좌표평면 위에 점 $A(0, 1)$ 과 $B(0, 3)$ 이 있다.

함수 $f(x) = x + 2|x|$ 의 그래프 위를 움직이는 점 P 에 대하여

$$g(x) = \frac{|\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2| + |\overline{AP}^2 - \overline{BP}^2|}{2}$$

이라 할 때, 함수 $g(x)$ 가 미분가능하지 않은 x 의 값을 모두 구하시오.

04 집중 연습

함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x & (x < 3) \\ x^2 - 6x + 10 & (x \geq 3) \end{cases}, \quad g(x) = f(x-m) + n$$

이다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, m, n 의 값을 구하시오. (단, $m < 0$)

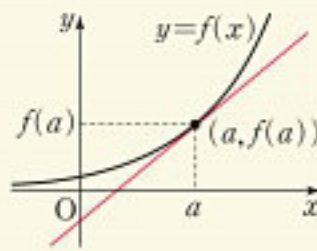
접선과 그래프

1 접선의 방정식

- (1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

- (2) 접점이 주어지지 않은 경우 접점을 $(a, f(a))$ 로 놓고 접선의 방정식을 구한 다음 필요한 조건을 생각한다.



- ◆ $f'(a)$ 는 $x=a$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 접선의 기울기이다.

2 평균값 정리

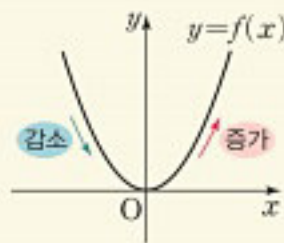
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \text{인 } c \text{가 } a \text{와 } b \text{ 사이에 적어도 하나 존재한다.}$$

- ◆ $f(a)=f(b)$ 이면 $f'(c)=0$ 인 c 가 존재한다. 이를 롤의 정리라 한다.

3 증가와 감소

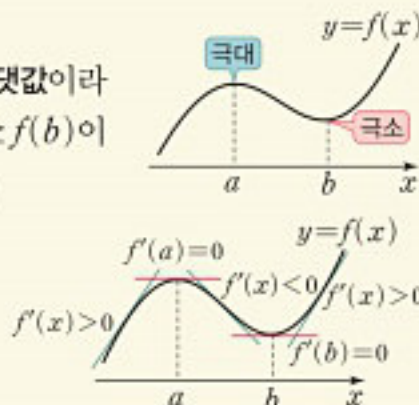
- (1) 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 **증가**한다고 하고, $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 **감소**한다고 한다.
- (2) 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 미분가능하고, 이 구간에서 $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 증가, $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 감소한다.



- ◆ $f(x)$ 가 미분가능할 때, $f(x)$ 가 증가하면 $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 가 감소하면 $f'(x) \leq 0$

4 극대와 극소

- (1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 를 포함한 어떤 열린구간에서 $f(x) \leq f(a)$ 이면 $x=a$ 에서 **극대**라 하고 $f(a)$ 를 **극댓값**이라 한다. 또 $x=b$ 를 포함한 어떤 열린구간에서 $f(x) \geq f(b)$ 이면 $x=b$ 에서 **극소**라 하고 $f(b)$ 를 **극솟값**이라 한다.
- (2) 함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, $x=a$ 에서 극대이면 $f'(a)=0$ 이고, $f'(x)$ 의 부호가 +에서 -로 바뀐다. 또 $x=b$ 에서 극소이면 $f'(b)=0$ 이고, $f'(x)$ 의 부호가 -에서 +로 바뀐다.



- ◆ 극댓값과 극솟값을 합쳐서 **극값**이라 한다.

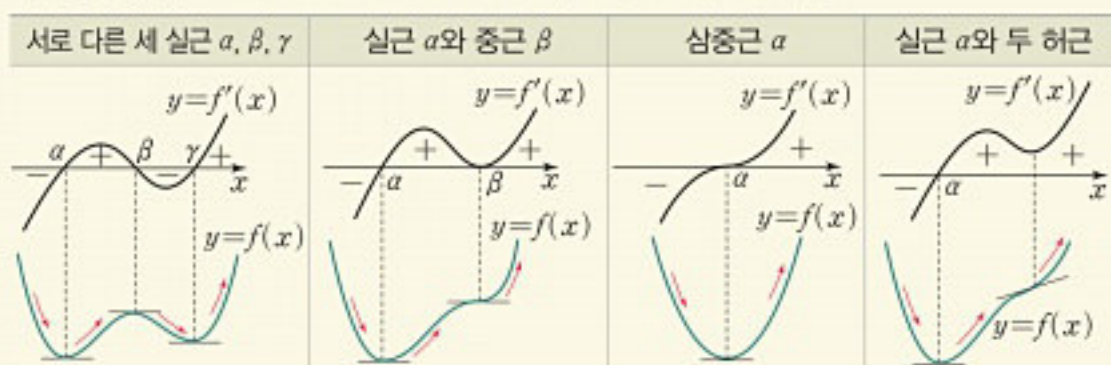
- ◆ $f(x)$ 가 미분가능할 때, $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다. 그러나 역은 성립하지 않는다.

5 삼차함수, 사차함수의 그래프

- (1) 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a > 0$) 그래프의 개형



- (2) 사차함수 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ ($a > 0$) 그래프의 개형



- ◆ $f'(x)=0$ 의 해를 찾고, 해의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호 변화를 조사하여 극댓값, 극솟값을 찾는다.

유형 1 접선의 기울기

01

함수 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 10x + 9$ 이고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 (a, b) 에서 접선의 기울기가 2일 때, a, b 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0$)

02

$f(x)$ 는 다항함수이고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서 접선의 기울기는 2이다. $g(x) = x^3 f(x)$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

03

$f(x)$ 는 미분가능한 함수이고, 함수 $g(x) = (x-1)^2$ 이다.
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = -3$ 일 때, 곡선 $y = f(x)g(x)$ 위의 $x=2$ 인 점에서 접선의 기울기는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

04

함수 $f(x) = x(x-3)(x-a)$ 이고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 점 $(3, 0)$ 에서의 접선이 서로 수직일 때, a 값의 합은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

유형 2 접점이 주어진 접선의 방정식

05

곡선 $y = x^2 + x + 1$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서 접선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

06

함수 $f(x) = x^3 + ax$ 이고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서 접선의 방정식이 $y = 4x + b$ 이다. ab 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

07

곡선 $y = x^3 - x^2 + a$ 위의 점 $(1, a)$ 에서의 접선이 점 $(0, 12)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

08

곡선 $y = x^3 + 2x + 7$ 위의 점 $P(-1, 4)$ 에서의 접선이 P 가 아닌 점 (a, b) 에서 곡선과 만난다.
 a, b 의 값을 구하시오.

09

$f(x)$ 는 x^3 의 계수가 1인 삼차함수이다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선이 점 $(-1, 1)$ 에서 이 곡선과 만날 때, $f'(3)$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

유형 3 기울기가 주어진 접선의 방정식

10

곡선 $y=x^3+x+2$ 에 대하여 직선 $y=4x+1$ 과 평행한 두 접선 사이의 거리를 d 라 하자. $17d^2$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

11

곡선 $y=x^3-3x^2+x+1$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 평행하다. A의 x 좌표가 3일 때, B에서 접선의 y 절편은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

12

곡선 $y=x^3-3x^2+6$ 위의 점에서의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선의 y 절편은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 7 ⑤ 8

13

곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{11}{3}$ ($x>0$) 위를 움직이는 점 P와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리가 최소일 때, P의 좌표를 구하시오.

14

포물선 $y=x^2-2x-2$ 위의 점 $P(a, b)$ 와 두 점 $A(-1, -1)$, $B(3, 7)$ 이 있다. $-1 \leq a \leq 3$ 일 때, 삼각형 ABP 넓이의 최댓값을 구하시오.

유형 4 곡선 밖에서의 점에서 그은 접선

15

점 $A(0, 5)$ 에서 곡선 $y=x^3+2x+3$ 에 그은 접선의 접점을 P라 할 때, 선분 AP의 길이는?

- ① $2\sqrt{5}$ ② 5 ③ $\sqrt{26}$
④ $\sqrt{29}$ ⑤ $\sqrt{34}$

16

점 $A(3, -3)$ 에서 곡선 $y=x^2-4x+4$ 에 그은 두 접선과 이 곡선의 접점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① 2 ② 7 ③ 11
④ 16 ⑤ 20

유형 5 공통접선

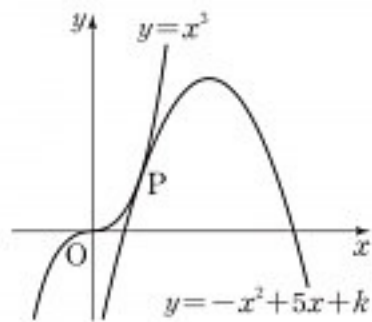
17

두 곡선 $y = -x^2 + 4$, $y = 2x^2 + ax + b$ 가 점 $A(2, 0)$ 에서 만나고, A에서 두 곡선의 접선이 일치할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

18

그림과 같이 두 곡선 $y = x^3$, $y = -x^2 + 5x + k$ 가 제1사분면 위의 점 P에서 만나고 점 P에서 공통접선 $y = ax + b$ 를 갖는다. $k^2 + a^2 + b^2$ 의 값은?



- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

유형 6 평균값 정리

19

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 에 대하여 구간 $[-3, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은?

- ① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{3}{2}$
④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

20

함수 $f(x) = x^2$ 이고,
 $f(a+h) = f(a) + hf'(a+\theta h)$
일 때, θ 의 값을 구하시오.

21

$f(x)$ 는 미분가능한 함수이고, 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 1$ 이다. $f(3) = 4$ 이면 $a \leq f(1) \leq b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 6 ③ 8
④ 12 ⑤ 14

유형 7 증가, 감소와 도함수의 부호

22

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 2ax$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가할 때, a 의 최댓값과 최솟값의 차는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

23

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + 3ax$ 의 역함수가 존재할 때, a 의 최댓값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

24

함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 6(a-1)x - 1$ 이 $1 \leq x \leq 4$ 에서만 감소할 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

25

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x + 3$ 이 구간 $(-a, a)$ 에서 감소할 때, 양수 a 의 최댓값은?

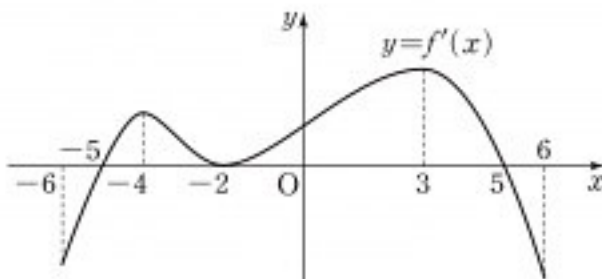
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

26

함수 $f(x) = x^3 - (a+2)x^2 + ax$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 구간 $(0, 5)$ 에서 증가할 때, a 의 최솟값을 구하시오.

27

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x=5$ 에서 극댓값을 갖는다.
ㄴ. 구간 $(-6, 6)$ 에서 $f(x)$ 의 극값의 개수는 3이다.
ㄷ. $f(x)$ 는 구간 $(-4, -2)$ 에서 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 8 극댓값, 극솟값

28

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 9$ 는 극솟값 a 와 극댓값 b 를 갖는다. ab 의 값은?

- ① -91 ② -27 ③ 81
④ 108 ⑤ 117

29

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + (a^2 - 4a)x + 3$ 이 극값을 가질 때, 정수 a 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

30

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 2$ 가 구간 $(0, 2)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, a 값의 범위는?

- ① $a < -3$ 또는 $a > 3$ ② $-\frac{15}{4} < a < -3$
③ $-3 < a < 3$ ④ $-\frac{15}{4} < a < 0$
⑤ $-\frac{15}{4} < a < 3$

31

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 1을 갖고, $x=-2$ 에서 극댓값을 갖는다. $a+b+c$ 의 값은?

- ① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

32

x^3 의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가
 $x = -3$ 에서 극댓값, $x = 1$ 에서 극솟값을 갖는다.
 극댓값과 극솟값의 합이 20일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

33

$f(x)$ 는 다항함수이고, 함수 $g(x)$ 는
 $g(x) = (x^3 + 2)f(x)$
 이다. $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극솟값 24를 가질 때,
 $f(1) - f'(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 8
 ④ 16 ⑤ 32

유형 9 삼차함수의 그래프

34

삼차함수 $y = x^3 - 3ax^2 + 4a$ 의 그래프가 x 축에 접할 때,
 a 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

35

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $x = -1$ 에서 극댓값 7을 갖는다.
 (나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서 접선의 방정식은
 $y = -12x$ 이다.

$f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

36

직선 $x = a$ 가 곡선 $f(x) = x^3 - ax^2 - 100x + 10$ 의 극대가 되는
 점과 극소가 되는 점 사이를 지날 때, 정수 a 의 개수를 구하
 시오.

유형 10 사차함수의 그래프

37

사차함수 $f(x) = x^4 + 2ax^3 + (6a - 6)x^2$ 이 극값을 한 개만
 가질 때, 모든 정수 a 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 6
 ④ 10 ⑤ 15

38

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시
 킨다.

- (가) $f(0) = 0, f'(0) = 0$
 (나) $f(x)$ 는 오직 한 점에서만 극값을 갖는다.
 (다) $x \geq 0$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 -27 이다.

$|f(2)|$ 의 값은?

- ① 8 ② 12 ③ 16
 ④ 20 ⑤ 24

01

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=2$ 인 삼차함수이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x^2}{x-1} = -2$$

일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서 접선의 기울기를 구하시오.

02

다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x) = x^3 f(x) - 7$

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - g(x)}{x-2} = 2$

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2, g(2))$ 에서 접선의 방정식을 구하시오.

03 집중 연습

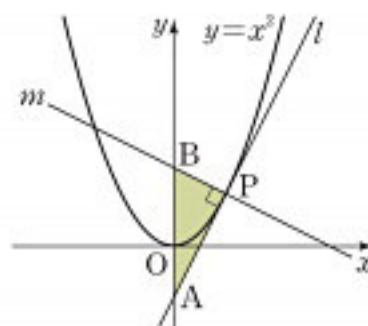
삼차함수 $y=f(x)$ 그래프 위의 두 점 $(2, 3), (-2, 15)$ 에서의 접선이 점 $(1, 3)$ 에서 만난다. $f(0)$ 의 값을 구하시오.

04 집중 연습

직선 $y=2x-2$ 위를 움직이는 점 P에서 포물선 $y=x^2$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. P의 위치에 관계없이 직선 AB가 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

05

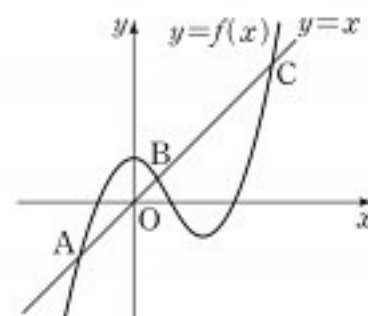
그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(a, a^2)$ 에서의 접선을 l , P를 지나고 l 과 수직인 직선을 m 이라 하고, l, m 이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 APB의 넓이가 $\frac{17}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값은?



- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

06

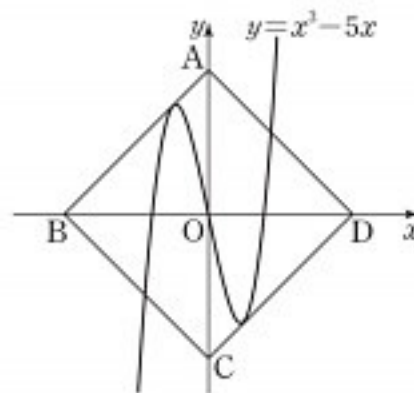
$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 삼차함수이다. 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 가 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자. $\overline{AB}=2\sqrt{2}, \overline{BC}=3\sqrt{2}$ 일 때, B에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 직선의 기울기는?



- ① -5 ② -7 ③ -9
④ -11 ⑤ -13

07

그림과 같이 정사각형 ABCD의 꼭짓점 A, C는 y 축 위에 있고, 꼭짓점 B, D는 x 축 위에 있다. 변 AB와 변 CD가 곡선 $y=x^3-5x$ 에 접할 때, 사각형 ABCD의 둘레의 길이를 구하시오.



08

그림과 같이

함수 $f(x) = -x^3 + 4x^2 - 3x$ 의

그래프 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선을 l , 점 $B(3, 0)$ 에서의 접선을 m 이라 하자.

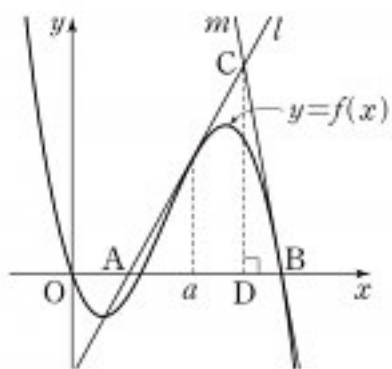
l 의 기울기가 양수일 때,

l 이 x 축과 만나는 점을 A ,

l 과 m 의 교점을 C ,

C 에서 x 축에 내린 수선의 발을 D 라 하자.

$\overline{AD} : \overline{DB} = 3 : 1$ 일 때, 모든 a 값의 곱을 구하시오.



09

함수 $f(x) = x^3 + ax$ 가 있다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점

$A(-1, -1-a)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 다른 한 점을 B 라 하자. 또 B 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 다른 한 점을 C 라 하자. B, C 의 x 좌표를 각각 b, c 라 할 때,

$f(b) + f(c) = -80$ 이다. a 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

10

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 가 y 축과 만나는 점을 A ,

A 에서 곡선의 접선을 l ,

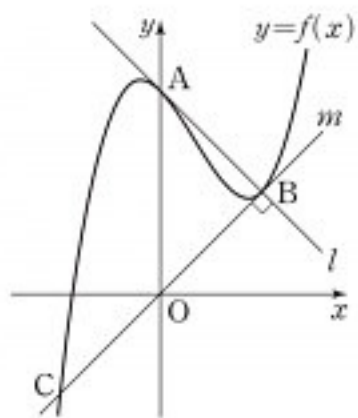
직선 l 이 곡선과 만나는 점 중에서 A 가 아닌 점을 B 라 하자.

또 B 에서의 접선을 m ,

직선 m 이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중에서 B 가 아닌 점을 C 라 하자.

l, m 이 서로 수직이고 직선 m 의 방정식이 $y = x$ 일 때,

C 에서 접선의 기울기를 구하시오. (단, $f(0) > 0$)



11

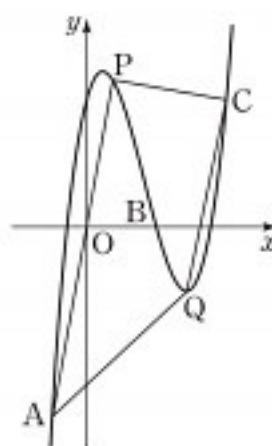
곡선 $y = x^3 - 5x^2 + 4x + 4$ 위에 세 점

$A(-1, -6), B(2, 0), C(4, 4)$ 가 있다.

곡선 위에서 점 P 는 A, B 사이를 움직이고, 점 Q 는 B, C 사이를 움직인다.

사각형 $AQCP$ 의 넓이가 최대일 때,

P, Q 의 x 좌표의 곱을 구하시오.



12

곡선 $y = x^4 - 3x^2 + 6x + 1$ 위의 서로 다른 두 점에서 접하는 직선의 방정식은?

- ① $y = 6x - \frac{5}{4}$ ② $y = 6x + \frac{5}{4}$
③ $y = 3x - \frac{5}{2}$ ④ $y = 3x + \frac{5}{4}$
⑤ $y = 3x + \frac{5}{2}$

13

두 함수

$$y = 6x^3 - x, \quad y = |x - a|$$

의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 모든 a 값의 합은?

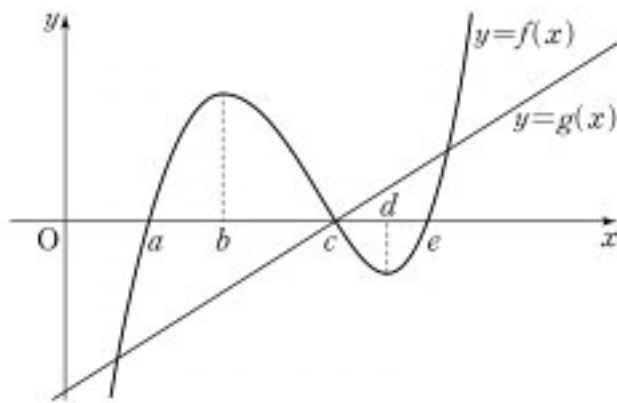
- ① $-\frac{11}{18}$ ② $-\frac{5}{9}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $-\frac{4}{9}$ ⑤ $-\frac{7}{18}$

14

곡선 $y=x^3-3x^2+ax-3$ 에서 기울기가 m 인 접선을 두 개 그었을 때, 접점을 각각 P, Q라 하자. 두 접선 사이의 거리와 $\overline{PQ}$ 가 되는 양수 m 이 한 개뿐일 때, m 의 값을 구하시오.

15

삼차함수 $y=f(x)$ 와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(b)=f'(d)=0$ 이다.



함수 $y=f(x)g(x)$ 는 $x=p$ 와 $x=q$ 에서 극소일 때, 다음 중 옳은 것은? (단, $p < q$)

- ① $a < p < b$ 이고 $c < q < d$ ② $a < p < b$ 이고 $d < q < e$
 ③ $b < p < c$ 이고 $c < q < d$ ④ $b < p < c$ 이고 $d < q < e$
 ⑤ $c < p < d$ 이고 $d < q < e$

16

모든 실수 a 에 대하여

$$f(x) \leq f'(a)(x-a) + f(a)$$

가 성립하는 함수 $f(x)$ 만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $f(x)=x+5$ ㄴ. $f(x)=x^2-3x+3$
 ㄷ. $f(x)=2x-x^2$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17

$f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수이다.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)=5$ 일 때, 자연수 n 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} \{f(n+2)-f(n-2)\}$ 의 값은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
 ④ 25 ⑤ 30

18 집중 연습

실수 전체의 집합에서 미분가능하고 도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \leq 2$ 일 때, $f(x)=ax^2+bx$ (단, a, b 는 자연수)

(나) $2 \leq x_1 < x_2$ 인 모든 x_1, x_2 에 대하여

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq 9$$

$f(3)$ 의 최댓값은?

- ① 19 ② 20 ③ 21
 ④ 22 ⑤ 23

19

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=-3$ 인 다항함수이다.

모든 양의 실수 x 에 대하여

$$6x-6 \leq f(x) \leq 2x^3-2$$

일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

20

함수 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 15|x - 2a| + 3$ 이 실수 전체의 집합에서 증가할 때, a 의 최댓값은?

- ① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{3}{2}$
 ④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

21

함수 $f(x) = \begin{cases} ax^3 + ax^2 - ax + b & (x \leq 0) \\ x^2 - ax + b & (x > 0) \end{cases}$ 의 극댓값이

$2b$ 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, $a \neq 0$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

22

k, l, m 은 $1 \leq k < l < m \leq 10$ 인 자연수이고, 함수 $f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = (x+1)kx^l(x-1)^m$$

이다. $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극대일 때, 순서쌍 (k, l, m) 의 개수를 구하시오.

23

$f(x)$ 가 사차함수일 때, $\{f(x)\}^2 - x^2 f(x)$ 를 $f(x) - x$ 로 나눈 나머지를 $r(x)$ 라 하자. 함수 $r(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{12}$
 ④ $\frac{3}{16}$ ⑤ $\frac{4}{27}$

24

곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(a, a^2)$ ($0 < a < \frac{1}{2}$)에서 그은 접선 l 이 x 축 위의 점 A 에서 만난다. l 을 x 축에 대칭이동시킨 직선을 m 이라 하고, m 이 y 축과 만나는 점을 B 라 하자.

또 A 를 지나고 l 에 수직인 직선을 n 이라 할 때, n 이 y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 삼각형 ABC 의 넓이를 $S(a)$ 라 할 때, $S(a)$ 의 극댓값은?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{144}$ ② $\frac{1}{48}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{72}$
 ④ $\frac{1}{12}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{6}$

25

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(2) = f'(2) = 0$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq -3$ 이다.

$f(6)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

26

삼차함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값을 갖고, $f'(-3)=f'(3)$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 최솟값을 갖는다.
 ㄴ. $f(x)=f(2)$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다.
 ㄷ. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선은 점 $(2, f(2))$ 를 지난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 $g(x)=|f(x)|$, $h(x)=x^2+3$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이다.
 (나) 함수 $y=g(x)$ 와 $y=h(x)$ 의 그래프는 서로 다른 네 점에서 만난다.

$f(x)$ 가 극댓값을 갖는 x 의 값을 구하시오.

28

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 P라 하자. 원점 O와 P 사이의 거리를 $g(t)$ 라 하면 $f(x)$ 와 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(1)=2$
 (나) 함수 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

29

함수 $f(x)=-3x^4+4(a-1)x^3+6ax^2$ ($a>0$)에 대하여 $x \leq t$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

30

최고차항의 계수가 1이고 다음 조건을 만족시키는 사차함수 $f(x)$ 중 $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 이다.
 (나) $f'(2)=0$
 (다) 함수 $y=|f(x)|$ 는 미분가능하지 않은 점이 2개 존재한다.

31 집중 연습

$f(x)$ 는 x^4 의 계수가 1인 사차함수이고 $g(x)=|f(x)|$ 를 만족시키는 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 양수 a 에서만 미분가능하지 않다.

$g\left(\frac{1}{2}a\right)=1$ 일 때, $f(x)$ 를 구하시오.

01

함수 $f(x) = x^2(x-2)^2$ 이 $0 \leq x \leq 2$ 인 모든 x 에 대하여

$$f(x) \leq f'(t)(x-t) + f(t)$$

를 만족시킬 때, t 값의 범위를 구하시오.

02

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - kx^2 + 1$ ($k > 0$)이다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서 기울기가 $3k^2$ 인 직선 l, m 이 각각 접한다. 곡선 $y = f(x)$ 에 접하고 x 축에 평행한 두 직선과 l, m 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 24일 때, k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

03

$f(x)$ 는 사차함수이고

$$f'(x) = (x+1)(x^2+ax+b)$$

이다. $f(x)$ 가 구간 $(-\infty, 0)$ 에서 감소하고 구간 $(2, \infty)$ 에서 증가할 때, a^2+b^2 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① $\frac{21}{4}$ ② $\frac{43}{8}$ ③ $\frac{11}{2}$
④ $\frac{45}{8}$ ⑤ $\frac{23}{4}$

04 집중 연습

$f(x)$ 는 x^3 의 계수가 1인 삼차함수이고, 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \text{ 모든 정수 } k \text{에 대하여 } f(k)f(k+2) \geq 0$$

$$(나) f'\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{11}{16}, f'\left(-\frac{1}{4}\right) < 0$$

$f(2)$ 의 값을 모두 구하시오.

05

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.
 (나) 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(2, f(2))$ 에서 직선 $y=2$ 에 접한다.
 (다) $f'(0)=0$

$y=f(x)$ 의 그래프가 항상 지나는 모든 점의 y 좌표의 합을 구하시오.

06

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다. $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(a)=g(a)$ 이고 $f'(a)=g'(a)=-16$ 인 실수 a 가 존재한다.
 (나) $f'(\beta)=g'(\beta)=16$ 인 실수 β 가 존재한다.

$g(\beta+1)-f(\beta+1)$ 의 값을 구하시오.

07

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 함수

$$g(x)=f(x+3) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h)| - |f(x)|}{h}$$

는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

방정식 $g(x)=0$ 이 서로 다른 네 실근 a_1, a_2, a_3, a_4 를 갖고, $a_1+a_2+a_3+a_4=5$ 일 때, $f(x)$ 를 구하시오.

08

a 는 정수이고 함수 $f(x)=x^3-ax^2$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱이 -6 이다.

$$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} \times \frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3} < 0$$

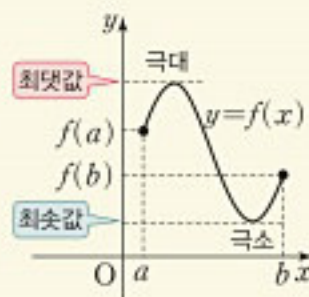
을 만족시키는 세 실수 x_1, x_2, x_3 이 열린구간 $(2k, 2k+3)$ 에 존재한다.

a 의 값을 모두 구하시오.

1 함수의 최대, 최소

함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① $f'(x)=0$ 의 해를 찾고, 증감표를 만들거나 그래프를 그려 극댓값과 극솟값을 구한다.
- ② 극값과 구간 양 끝점에서 함수값을 비교한다.
- ③ 구간에서 극값이 하나일 때
극댓값을 가지면 극댓값이 최댓값이고,
극솟값을 가지면 극솟값이 최솟값이다.



- ◆ 최대, 최소를 구하기 위해 그래프를 그릴 때에는 x 축과 만나는 점은 생각하지 않아도 된다.
- ◆ 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.

2 방정식에서 활용

(1) 방정식의 실근

- ① 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 x 좌표이다.
- ② 방정식의 실근의 개수는 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리고 x 축과 만나는 점의 개수를 조사한다.

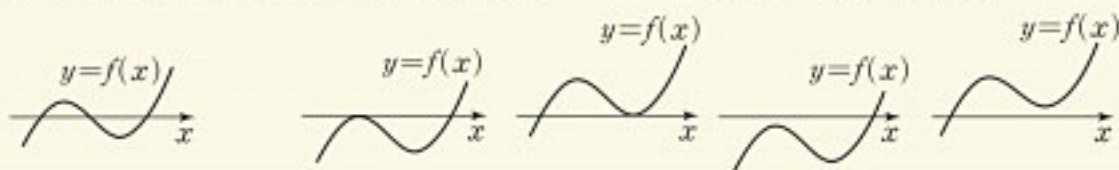
(2) 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근의 개수

$y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프를 그리고 교점의 개수를 구하거나,
 $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프를 그리고 x 축과 만나는 점의 개수를 구한다.

(3) 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수에 대한 문제는 다음

$y=f(x)$ 의 그래프를 기본으로 본다.

- ① 서로 다른 세 실근
- ② 한 실근과 중근
- ③ 한 실근과 두 허근



- ◆ 실근의 개수를 구할 때에는 그래프를 그려서 본다.
- ◆ 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 $g(x)=h(x)$ 꼴로 고쳐서 구할 수도 있다.
- ◆ 사차방정식의 경우도 사차함수에서 극값의 개수와 극값의 부호를 이용하여 나눈다.

3 부등식에서 활용

- (1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x)>0$ 이 성립함을 보일 때 이 구간에서 $(f(x))$ 의 최솟값 >0 을 보이거나, $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축의 위쪽에 있음을 이용한다.
- (2) 어떤 구간에서 부등식 $f(x)>g(x)$ 가 성립함을 보이거나 성립할 조건을 찾을 때 이 구간에서 $f(x)-g(x)$ 의 최솟값이 0보다 크다는 것을 보이거나, $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프가 x 축의 위쪽에 있음을 이용한다.

- ◆ $f(x)<0$ 일 조건을 찾을 때에는 $-f(x)>0$ 일 조건을 찾거나 $f(x)$ 의 최댓값이 0보다 작음을 이용한다.

4 속도와 가속도

점 P가 수직선 위를 움직이고 시각 t 에서 위치가 $x(t)$ 일 때

- (1) 속도: $v(t)=\frac{dx}{dt}=x'(t)$
- (2) 가속도: $a(t)=\frac{dv}{dt}=v'(t)$

(3) 점 P가 수직선 위를 움직일 때

- ① $v(t)>0$ 이면 P는 양의 방향으로 진행한다.
- ② $v(t)<0$ 이면 P는 음의 방향으로 진행한다.
- ③ $v(t)=0$ 이면 P는 멈춘다.

그리고 시각 t 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌면 P의 운동 방향이 바뀐다.

(4) 속도의 절댓값 $|v(t)|$ 를 속력이라 한다.

- ◆ 속도는 위치의 순간변화율.
가속도는 속도의 순간변화율이다.

5 길이, 넓이, 부피의 활용

길이 l , 넓이 S , 부피 V 가 시각 t 에 대한 미분가능한 함수일 때, 변화율은 각각을 t 에 대해 미분한 값이다. 곧,

$$\text{길이의 변화율} \Rightarrow \frac{dl}{dt}, \text{넓이의 변화율} \Rightarrow \frac{dS}{dt}, \text{부피의 변화율} \Rightarrow \frac{dV}{dt}$$

유형 1 최대, 최소

01

구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + m = 20$ 일 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02

구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x) = ax^4 - 4ax^3 + b$ ($a > 0$)의 최댓값이 3, 최솟값이 -6 일 때, ab 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

03

함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x) = x^3 - 3x + 4, \quad g(x) = x^2 - 2x$$

일 때, 함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최솟값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

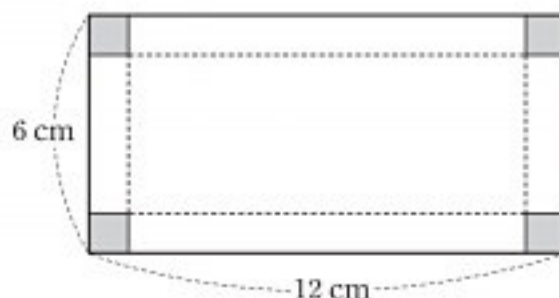
유형 2 최대, 최소의 활용

04

A 제품만을 생산하는 어떤 공장에서 이 제품을 하루에 x 개 생산하는 데 드는 비용은 $(x^3 - 59x^2 + 1200x + 400)$ 천 원이고, 생산된 제품은 한 개에 $(1200 - 2x)$ 천 원의 가격으로 생산된 날 모두 팔린다고 한다. 이 공장의 하루 이윤이 최대일 때, 하루에 생산하는 제품의 개수를 구하시오.
(단, 이윤은 매출 수입에서 생산 비용을 뺀 금액으로 계산한다.)

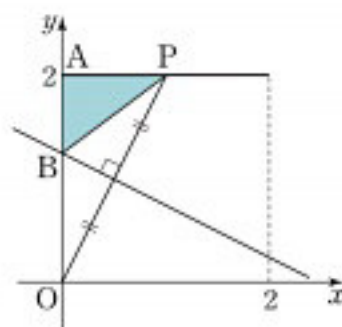
05

가로 길이가 12 cm, 세로 길이가 6 cm인 직사각형 모양의 종이가 있다. 네 귀퉁이에서 합동인 정사각형 모양으로 각각 잘라 낸 후 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 상자를 만들려고 한다. 이 상자 부피의 최댓값을 구하시오.
(단, 종이의 두께는 무시한다.)



06

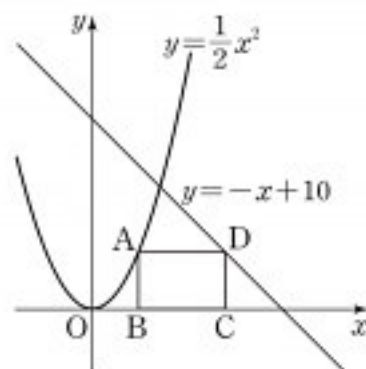
좌표평면 위에 점 $A(0, 2)$ 가 있다. $0 < t < 2$ 일 때, 원점 O 와 직선 $y = 2$ 위의 점 $P(t, 2)$ 를 잇는 선분 OP 의 수직이등분선과 y 축의 교점을 B 라 하자. 삼각형 ABP 의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때, $f(t)$ 의 최댓값을 구하시오.



07

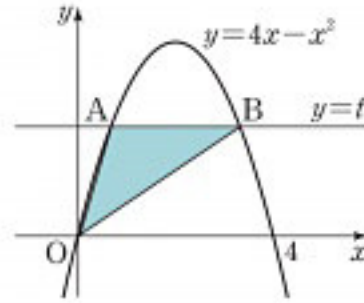
그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 과

직선 $y = -x + 10$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분에 한 변이 x 축 위에 있고 두 꼭짓점이 곡선과 직선 위에 각각 있는 직사각형 $ABCD$ 가 있다. 이 직사각형의 넓이가 최대일 때, 점 A 의 좌표를 구하시오.



08

곡선 $y=4x-x^2$ 과
직선 $y=t$ ($0 < t < 4$)가 만나는
서로 다른 두 점을 각각 A, B라
할 때, 삼각형 AOB 넓이의 최댓값
을 구하시오.
(단, O는 원점이고 점 B의 x 좌표
는 점 A의 x 좌표보다 크다.)



09

반지름의 길이가 5인 구에 내접하는 원기둥의 부피가 최대일 때,
원기둥의 높이를 구하시오.

유형 3 실근의 개수

10

방정식 $x^3-3x^2-9x-k=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때,
정수 k 의 최댓값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

11

방정식 $3x^4-8x^3-6x^2+24x+a=0$ 이 서로 다른 네 실근을
가질 때, 정수 a 의 최댓값은?

- ① -11 ② -9 ③ -7
④ -5 ⑤ -3

12

x 에 대한 방정식 $|x^3-3x+1|=k$ 가 서로 다른 네 실근을
가질 때, 정수 k 의 값을 구하시오.

유형 4 교점의 개수

13

두 함수 $f(x)=x^4-4x+a$, $g(x)=-x^2+2x-a$ 의 그래프가
오직 한 점에서 만날 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

14

곡선 $y=x^3+2x^2-3x$ 와 직선 $y=mx+8$ 이 서로 다른 두 점
에서 만날 때, m 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

유형 5 근의 범위

15

x 에 대한 방정식 $x^3-3x^2-9x-a=0$ 이 한 개의 양근과
서로 다른 두 개의 음근을 가질 때, a 값의 범위는?

- ① $a > 3$ ② $a < 2$ ③ $1 < a < 6$
④ $3 < a < 7$ ⑤ $0 < a < 5$

16

두 함수

$$f(x) = 3x^3 - x^2 - 3x, \quad g(x) = x^3 - 4x^2 + 9x + a$$

에 대하여 방정식 $f(x) = g(x)$ 가 서로 다른 두 개의 양근과 한 개의 음근을 가질 때, 정수 a 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

17

두 함수

$$f(x) = x^5 + x^3 - 3x^2 + k, \quad g(x) = x^3 - 5x^2 + 3$$

에 대하여 구간 $(1, 2)$ 에서 방정식 $f(x) = g(x)$ 가 적어도 하나의 실근을 가질 때, k 값의 범위를 구하시오.

18

삼차방정식 $x^3 - 12x + 22 - 2k = 0$ 의 양의 실근의 개수를 $f(k)$ 라 하자. $f(k) = 2$ 인 자연수 k 의 개수를 구하시오.

유형 6 부등식

19

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 - 4x - a^2 + a + 9 \geq 0$ 이 성립할 때, 정수 a 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

20

함수 $f(x) = 5x^3 - 10x^2 + k$, $g(x) = 5x^2 + 2$ 가 있다.
 $0 < x < 3$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립할 때,
 k 의 최솟값을 구하시오.

21

함수 $f(x) = x^3 + 5x$, $g(x) = 4x^2 + k$ 가 있다.
 $x > 2$ 에서 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 성립할 때,
정수 k 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

22

함수 $f(x) = x^4 - 2x^2 - 4$, $g(x) = -x^2 + 6x + k$ 가 있다.
임의의 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 일 때,
 k 의 최댓값은?

- ① -20 ② -14 ③ -4
④ 3 ⑤ 17

유형 7 함수를 구하는 문제

23

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 3을 갖는다.
(나) 방정식 $|f(x)| = 1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 5이다.

$f(x)$ 를 구하시오.

24

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다. 방정식 $|f(x)| = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

유형 8 속도와 가속도

25

점 P는 수직선 위를 움직인다. 시각 t 에서 P의 위치 x 가 $x = -t^2 + 4t$

이다. $t=a$ 에서 P의 속도가 0일 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

26

점 P는 수직선 위를 움직인다. 시각 t 에서 P의 위치 x 가

$$x = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 + k$$

이고, P의 가속도가 0일 때 P의 위치는 40이다. k 의 값을 구하시오.

27

지면으로부터 100 m 높이에서 쏘아 올린 어떤 물체의 t 초 후의 높이 h m를

$$h = 100 + 40t - 5t^2$$

이라 하자. 이 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도는?

- ① -70 m/s ② -60 m/s ③ -50 m/s
④ -40 m/s ⑤ -30 m/s

28

두 점 P, Q는 수직선 위를 움직인다. 시각 t 에서 P, Q의 위치가 각각

$$P(t) = t^3 + 2t^2 - 12t + 1, \quad Q(t) = \frac{9}{2}t^2 - 6$$

이다. P, Q의 속도가 같아지는 순간 P와 Q 사이의 거리는?

- ① $\frac{47}{2}$ ② 24 ③ $\frac{49}{2}$
④ 25 ⑤ $\frac{51}{2}$

29

점 P는 수직선 위를 움직인다. 시각 t 에서 P의 위치를 $x(t)$ 라 하면 $x(t) = t^3 - 8t^2 + 16t$ 이다. 이때 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $t=2$ 일 때의 속도는 -4이다.
ㄴ. 처음 출발 후 운동 방향을 두 번 바꾼다.
ㄷ. 처음 출발 후 원점을 다시 지난다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30

점 P는 수직선 위를 움직인다. 시각 t 에서 P의 위치 x 가

$$x = t^3 - 5t^2 + at + 5$$

이다. P가 움직이는 방향이 바뀌지 않을 때, 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

01

a 가 양수일 때, 구간 $[-a, a]$ 에서 함수

$f(x) = x^3 + ax^2 - a^2x + 2$ 의 최댓값은 M , 최솟값은 $\frac{14}{27}$ 이다.

$a + M$ 의 값은?

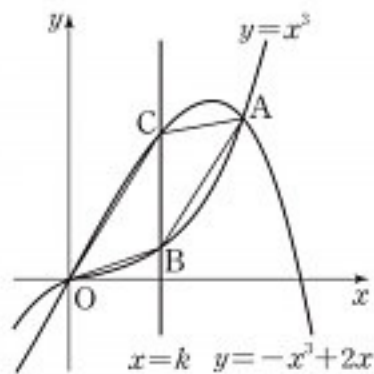
- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

02

그림과 같이 두 곡선

$$y = x^3, \quad y = -x^3 + 2x$$

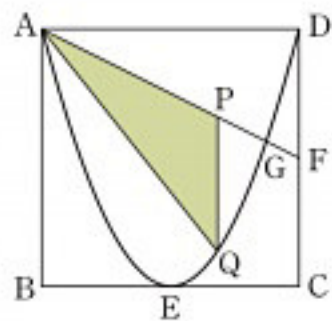
의 교점 중 제1사분면에 있는 점을 A 라 하고, 두 곡선과 직선 $x = k$ ($0 < k < 1$)의 교점을 각각 B, C 라 하자. 사각형 $OBAC$ 의 넓이가 최대일 때, k 의 값은?
(단, O 는 원점이다.)



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

03

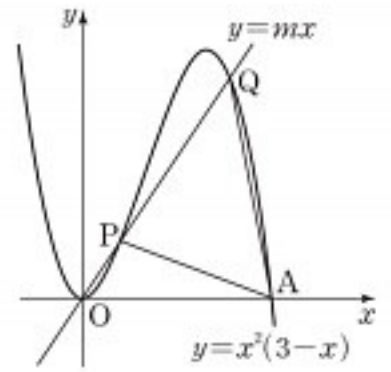
그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정사각형 $ABCD$ 에서 선분 BC 와 선분 CD 의 중점을 각각 E, F 라 하자. 꼭짓점이 E 이고 A, D 를 지나는 포물선과 선분 AF 가 만나는 점을 G 라 하자. 선분 AG 위를 움직이는 점 P 를 지나고 직선 AB 와 평행한 직선이 포물선과 만나는 점을 Q 라 할 때, 삼각형 AQP 넓이의 최댓값은?



- ① $\frac{85}{27}$ ② $\frac{343}{108}$ ③ $\frac{173}{54}$
④ $\frac{349}{108}$ ⑤ $\frac{88}{27}$

04

곡선 $y = x^2(3-x)$ 와 직선 $y = mx$ ($m > 0$)가 제1사분면 위의 서로 다른 두 점 P, Q 에서 만난다. 꼭짓점이 점 $A(3, 0)$, P, Q 인 삼각형 APQ 의 넓이가 최대일 때, m 의 값을 구하시오.



05 집중 연습

t 가 실수일 때, 구간 $[t, t+1]$ 에서 함수

$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자.

함수 $g(t)$ 가 미분가능하지 않은 t 의 값을 구하시오.

06

$x > 0$ 에서 방정식

$$x^3 + \frac{1}{x^3} - 45\left(x + \frac{1}{x}\right) - n = 0$$

의 해가 없을 때, 정수 n 의 최댓값을 구하시오.

07

함수 $f(x), g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = x^3 - 3x, \quad g(x) = [f(x)]^3 - 3f(x)$$

이다. 방정식 $g(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

08

방정식 $n(x^3 - 3x^2) + k = 0$ (n 은 자연수)의 서로 다른 실근이 3개가 되는 정수 k 의 개수를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은?

- ① 195 ② 200 ③ 205
④ 210 ⑤ 215

09

방정식

$$|x^3 + 3x^2 - 9x + a| = 2$$

의 서로 다른 실근이 6개일 때, 정수 a 의 개수는?

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

10

좌표평면 위에 두 점 $A(0, 1), B(3, 4)$ 가 있다.

함수 $f(x) = x^3 - 2x - k$ 의 그래프가 선분 AB 와 적어도 한 점에서 만날 때, k 값의 범위를 구하시오.

11

점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 11x - 5$ 에 접선을 세 개 그을 수 있을 때, a 값의 범위는?

- ① $-7 < a < 1$ ② $-6 < a < 2$
③ $-5 < a < 3$ ④ $-4 < a < 4$
⑤ $-3 < a < 5$

12

방정식 $x^3 - x^2 - ax - 3 = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가질 때, 한 자리 자연수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13

함수 $f(x) = x(x-1)(ax+1)$ 이라 하자.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(1, 0)$ 에서의 접선에 수직이고 점 P 를 지나는 직선이 곡선 $y=f(x)$ 와 서로 다른 세 점에서 만날 때, a 값의 범위는?

- ① $-1 < a < -\frac{1}{3}$ 또는 $0 < a < 1$
 ② $-\frac{1}{3} < a < 0$ 또는 $0 < a < 1$
 ③ $-1 < a < 0$ 또는 $0 < a < \frac{1}{3}$
 ④ $-1 < a < 0$ 또는 $\frac{1}{3} < a < 1$
 ⑤ $-2 < a < -\frac{1}{3}$ 또는 $\frac{1}{3} < a < 2$

14

k 가 정수이고, 삼차방정식 $x^3 - 7x + k = 0$ 이 서로 다른 세 정수근 a, b, c 를 갖는다. $|a| + |b| + |c|$ 의 값을 구하시오.

15 집중 연습

함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ 가 있다. t 가 실수일 때, 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ t - f(x) & (x \geq a) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되는 실수 a 의 개수를 $h(t)$ 라 하자. $h(t) = 3$ 인 정수 t 의 개수는?

- ① 55 ② 57 ③ 59
 ④ 61 ⑤ 63

16

좌표평면 위의 점 $(0, t)$ 에서 곡선 $y = x^3 - ax^2 + 9x$ 에 그은 접선의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=0, t=1$ 에서 불연속일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

17

삼차함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $|f(x)|$ 는 $x = -1$ 에서만 미분가능하지 않다.
 (나) 방정식 $f(x) = 0$ 은 구간 $[3, 5]$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

$\frac{f'(0)}{f(0)}$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{2}{15}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

18 집중 연습

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + a$ ($a > 0$)의 그래프 위를 움직이는 점 $P(x, f(x))$ 와 두 점 $A(1, 0), B(-1, 0)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (\overline{AP} \leq \overline{BP}) \\ -f(x) & (\overline{AP} > \overline{BP}) \end{cases}$$

라 하자. 방정식 $g(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 가지는 정수 k 가 20개일 때, 정수 a 의 값을 구하시오.

19

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고 $f(0) < f(2)$ 인 사차함수이다.
모든 실수 x 에 대하여

$$f(2+x) = f(2-x)$$

이고, 방정식 $f(|x|) = 1$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때,
 $f(x)$ 의 극댓값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

20

계수가 실수인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다.
방정식 $f(x) = 0$ 과 $f'(x) = 0$ 의 근에 대한 설명으로 보기에서
옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $f'(x) = 0$ 이 서로 같은 실근을 가지면,
 $f(x) = 0$ 도 반드시 서로 같은 실근을 갖는다.
ㄴ. $f'(x) = 0$ 이 허근을 가지면,
 $f(x) = 0$ 도 반드시 허근을 갖는다.
ㄷ. $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 실근을 가지면,
 $f(x) = 0$ 도 반드시 서로 다른 두 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

21

a, β 가 서로 다른 실수이고 사차방정식 $f(x) = 0$ 의 근일 때,
보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $f'(a) = 0$ 이면 다항식 $f(x)$ 는 $(x-a)^2$ 으로
나누어떨어진다.
ㄴ. $f'(a)f'(\beta) = 0$ 이면 $f(x) = 0$ 은 허근을 갖지 않는다.
ㄷ. $f'(a)f'(\beta) > 0$ 이면 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 네 실근을
갖는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22

모든 실수 x 에 대하여 부등식
 $x^4 + 2ax^2 - 4(a+1)x + a^2 \geq 0$
이 성립할 때, 양수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

23

n 이 2 이상의 자연수이다. $x \geq 0$ 에서 부등식
 $x^n - nx + k \geq 7$
을 만족시키는 정수 k 의 최솟값이 21일 때,
 n 의 값을 구하시오.

24

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^3 - 2 \geq 3k(x^2 - 2k)$$

가 성립할 때, 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

25

함수 $f(x) = x^3 - 3x$ 가 있다. 임의의 양수 a 에 대하여 $f(a) \geq f(b)$ 를 만족시키는 음수 b 의 최댓값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

26

$f(x) = -3x^4 - 4x^3 + 12x^2 + a$, $g(x) = x^2 + 2x + 2a$ 라 하자. 임의의 실수 t 에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x-t)$ 가 만나지 않는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

27

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가

$$x = t^3 - 12t + k$$

이다. P의 운동 방향이 원점에서 바뀔 때, k 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

28

직선 궤도를 달리는 어떤 열차는 제동을 걸고 나서 t 초 동안 $20t - \frac{1}{10}ct^2$ (m) ($c > 0$)만큼 달린다. 기관사가 200 m 앞에 있는 정지선을 발견하고 열차를 멈추기 위해 제동을 걸었다. 이때 정지선을 넘지 않기 위한 c 의 최솟값을 구하시오.

29

자동차 A, B가 같은 지점에서 동시에 출발하여 직선 도로를 한 방향으로 달리고 있다. t 초 동안 A, B가 움직인 거리는 각각 미분가능한 함수 $f(t)$, $g(t)$ 로 주어지고, 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(20) = g(20)$$

$$(나) 10 \leq t \leq 30 \text{에서 } f'(t) < g'(t)$$

$10 \leq t \leq 30$ 에서 A와 B의 위치에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① B가 항상 A의 앞에 있다.
② A가 항상 B의 앞에 있다.
③ B가 A를 한 번 추월한다.
④ A가 B를 한 번 추월한다.
⑤ A가 B를 추월한 후 B가 다시 A를 추월한다.

01 집중 연습

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근은 2개이다.
 (나) $f(x+f(x))=0$ 의 서로 다른 실근은 3개이다.
 (다) 곡선 $y=f(x)$ 는 점 $(2, 2)$ 에서 직선 $y=-x+4$ 와 접한다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오.

02

t 가 실수일 때, $0 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x) = |4x^3 - 3tx|$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. $t \leq 0$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값을 a , $t \geq 4$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값을 b 라 할 때, ab 의 값은?

- ① 29 ② 30 ③ 31
 ④ 32 ⑤ 33

03

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.
 (나) $f(0)=f'(0)$
 (다) $x \geq -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f'(x)$ 이다.

$f(2)$ 의 최솟값은?

- ① 28 ② 33 ③ 38
 ④ 43 ⑤ 48

04 집중 연습

함수 $f(x) = \begin{cases} x^4 - 2x^2 & (x \leq 2) \\ -(x-2)(x-a)-4 & (x > 2) \end{cases}$ 의 그래프와

직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$$g(k) + \lim_{t \rightarrow k-} g(t) + \lim_{t \rightarrow k+} g(t) = 12$$

를 만족시키는 실수 k 가 2개뿐일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

05 집중 연습

$f(x)$ 는 삼차함수이고, $g(t)$ 는 구간 $[t, t+2]$ 에서 방정식 $f'(x)=0$ 의 실근의 개수이다. 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 모두 구하시오.

- (가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{t \rightarrow a+} g(t) + \lim_{t \rightarrow a-} g(t) \leq 2$
 (나) $g(f(0)) = g(f(3)) = 2$
 (다) $f(g(1)) = 2$

06

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고 $x=1$ 에서 극댓값 1을 갖는 삼차함수이다. 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

에 대하여 방정식 $g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 하면 $h(t)$ 가 불연속인 t 의 값이 두 개이다. $f(x)$ 를 구하시오.

07

k 가 실수일 때, 함수 $f(x)=x^3-3x^2+6x+k$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 방정식

$$4f'(x) + 12x - 18 = (f' \circ g)(x)$$

가 구간 $[0, 1]$ 에서 실근을 가질 때, k 의 최솟값과 최댓값을 구하시오.

08

최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)=|f(x)+2x+k|$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) \leq f(x)$ 이다.

$g'(1)=3$ 일 때, 실수 k 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

III. 적분

06 부정적분과 정적분

07 정적분의 활용

부정적분과 정적분

1 부정적분

(1) 부정적분의 정의

- ① 함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라 하고 $\int f(x)dx$ 로 나타낸다.

$$F(x) \xrightleftharpoons[\text{적분}]{\text{미분}} f(x)$$

- ② $F(x)$ 가 $f(x)$ 의 한 부정적분일 때,

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

이때 C 를 적분상수라 한다. 또 부정적분을 구하는 것을 적분한다고 한다.

(2) 부정적분법

- ① $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, n 은 0 또는 자연수)
 ② $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수)
 $\int \{f(x) \pm g(x)\}dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

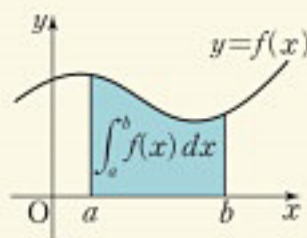
$$\diamond f(x) + C = \int f'(x)dx$$

$$\diamond \int f(x)g(x)dx \neq \int f(x)dx \times \int g(x)dx$$

2 정적분

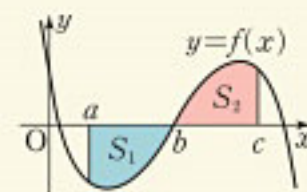
(1) 정적분의 정의

- ① 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라 하고, $\int_a^b f(x)dx$ 로 나타낸다.



- ② $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 ,
 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = -S_1, \quad \int_a^c f(x)dx = S_2 - S_1$$



♦ 정적분에서 적분상수 C 는 쓰지 않아도 된다.

♦ $f(x) \leq 0$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx$ 는 넓이에 $-$ 를 붙인 값이다.

(2) 정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ (단, $a < x < b$)

(3) 미적분의 기본 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $F'(x)=f(x)$ 일 때,

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

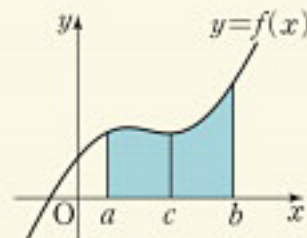
(4) 정적분의 성질

$$\textcircled{1} \int_a^a f(x)dx = 0, \quad \int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$$

$$\textcircled{2} \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

$$\textcircled{3} \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \text{ (단, } k \text{는 실수)}$$

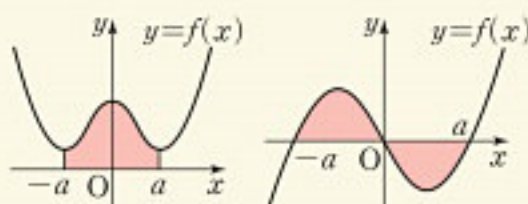
$$\int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$$

(5) $\int_{-a}^a f(x)dx$ 꼴의 정적분

- ① $f(-x)=f(x)$ 이면

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

- ② $f(-x)=-f(x)$ 이면 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$



♦ $y=f(x)$ 의 그래프는 $f(-x)=f(x)$ 이면 y 축에 대칭이고, $f(-x)=-f(x)$ 이면 원점에 대칭이다.

유형 1 부정적분

01

함수 $f(x)$ 의 도함수가 $f'(x) = 6x^2 + 4$ 이다. $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 6)$ 을 지날 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

02

곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기가 $3x^2 - 12$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 3일 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

03

$f(x)$ 는 다항함수이고

$$\frac{d}{dx} \int \{f(x) - x^2 + 4\} dx = \int \frac{d}{dx} \{2f(x) - 3x + 1\} dx$$

이다. $f(1) = 3$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

04

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \int \left(\frac{1}{2}x^3 + 2x + 1 \right) dx - \int \left(\frac{1}{2}x^3 + x \right) dx$$

이고 $f(0) = 1$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① $\frac{23}{2}$ ② 12 ③ $\frac{25}{2}$
④ 13 ⑤ $\frac{27}{2}$

05

함수 $f(x) = \int (x-1)(x^2-3x+4)dx$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h}$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

06

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$F(x) = xf(x) + 3x^4 - 2x^2$$

이 성립한다. $f(0) = 3$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 2 정적분의 계산

07

$\int_0^1 (2x+a)dx = 4$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

08

$\int_0^a (3x^2 - 4)dx = 0$ 을 만족시키는 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

09

$\int_0^9 \frac{x^3}{x+2} dx + \int_0^9 \frac{8}{x+2} dx$ 의 값을 구하시오.

10

$\int_0^2 |x^2 - x| dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

11

실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax+1 & (x < 1) \\ x^2-4x+2a & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\int_{-1}^3 f(x) dx$ 의 값은?

- ① $\frac{31}{3}$ ② $\frac{32}{3}$ ③ 11
④ $\frac{34}{3}$ ⑤ $\frac{35}{3}$

12

함수 $f(x) = \int_x^{x+1} (t^3+1) dt$ 에 대하여 $\int_0^2 f'(x) dx$ 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

유형 3 $\int_{-a}^a f(x) dx$ 꼴의 정적분

13

$\int_{-1}^1 (x^3+3x^2+5) dx$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

14

$\int_{-a}^a (5x^3+3x^2+4x+a) dx = (a+1)^2$ 을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{3}$
④ $-\frac{1}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

15

일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-1}^1 xf(x) dx = 2, \quad \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx = -4$$

일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

16

함수 $f(x) = x+1$ 이

$$\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 dx = k \left[\int_{-1}^1 f(x) dx \right]^2$$

을 만족시킬 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

17

이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx$$

이다. $f(0) = -1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

유형 4 정적분의 성질

18

$f(x)$ 는 연속함수이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(6-x)$ 를 만족시킨다.

$$\int_3^6 f(x)dx = 10, \quad \int_1^5 f(x)dx = 7$$

일 때, $\int_5^6 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

19

$f(0) = 0$ 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_0^2 |f(x)|dx = -\int_0^2 f(x)dx = 4$$

$$(나) \int_2^3 |f(x)|dx = \int_2^3 f(x)dx$$

$f(5)$ 의 값을 구하시오.

20

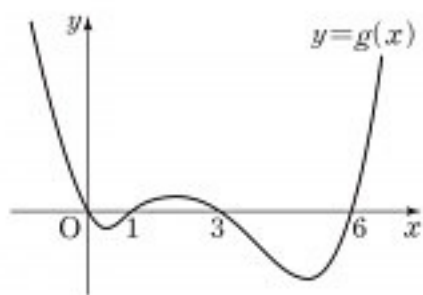
함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

$S(x) = \int_0^x g(t)dt$ 일 때, 구간

$[0, 6]$ 에서 $S(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.

$$\int_0^1 g(x)dx = -1, \quad \int_1^3 g(x)dx = 2, \quad \int_3^6 g(x)dx = -5$$

일 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.



21

함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & (0 \leq x < 1) \\ -x + 2 & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

이고 $f(x) = f(x+2)$ 이다. $\int_0^{17} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

유형 5 정적분과 미분계수

22

함수 $f(x) = x(x+3)^2 + 5$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t)dt$ 의 값을 구하시오.

23

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x f(t)dt}{x-1} = 1, \quad \int_0^1 f(x)dx = 0$$

을 만족시킬 때, ab 의 값은?

- ① $-\frac{4}{9}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{2}{9}$
④ $-\frac{1}{9}$ ⑤ 0

유형 6 $\int_a^x f(t)dt$ 꼴을 미분하는 문제

24

다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^x f(t)dt = x^3 + ax^2 - 3x + 1$$

을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

25

다항함수 $f(x)$ 가

$$xf(x) = \int_{-1}^x \{f(t) + 2t^2 + t\} dt$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

26

다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = x^3 + ax^2 - 2$$

를 만족시킬 때, $f'(a)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

27

다항함수 $f(x)$ 가

$$x^2 \int_1^x f(t) dt - \int_1^x t^2 f(t) dt = x^4 + ax^3 + bx^2$$

을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 17 ② 19 ③ 21
④ 23 ⑤ 25

유형 7 $\int_a^b f(x) dx = k$ (k 는 상수)로 놓는 형태

28

다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_0^x f(t) dt = x^3 - 2x^2 - 2x \int_0^1 f(t) dt$$

를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

29

다항함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \frac{3}{4}x^2 + \left\{ \int_0^1 f(x) dx \right\}^2$$

을 만족시킬 때, $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

30

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + \int_0^2 g(t) dt,$$

$$g(x) = 3x^2 + 2 + \int_{-1}^1 f(t) dt$$

를 만족시킬 때, $f(x) + g(x)$ 는?

- ① $x^3 - 8$ ② $x^3 - 12$ ③ $x^3 - \frac{8}{3}$
④ $x^3 - \frac{16}{3}$ ⑤ $x^3 - 16$

유형 8 $\int_a^x (x-t)f(t) dt$ 꼴을 미분하는 문제

31

$f(x)$ 는 연속함수이고

$$\int_1^x (x-t)f(t) dt = x^4 + ax^2 - 10x + 6$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

32

다항함수 $f(x)$ 가

$$f(x) + \int_0^x (x-t)f'(t) dt = x^3 + 4x^2 + 2x - 1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

01

이차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \int (x^2 + f(x)) dx, \quad f(x)g(x) = -2x^4 + 8x^3$$

을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 상수함수가 아니고 계수가 모두 정수이다.

$$\frac{d}{dx}\{f(x) + g(x)\} = 2x + 2,$$

$$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = 3x^2 + 4x + 4$$

를 만족시키고 $f(0) = 3$, $g(0) = 1$ 일 때, $f(1) - g(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

03

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f'(x) = \begin{cases} k & (x \geq 2) \\ x+2 & (x < 2) \end{cases}$$

이다. $f(2) = -1$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -7 ② -5 ③ -3
④ -1 ⑤ 0

04

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(1) = 2$

(나) 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy(x+y) - 3$$

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

05

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'\left(\frac{11}{3}\right) < 0$

(나) $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극댓값 35를 갖는다.

(다) 방정식 $f(x) = f(4)$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오.

06

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} 2x+2 & (x < 0) \\ -x^2+2x+2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. a 가 양의 실수일 때, $\int_{-a}^a f(x) dx$ 의 최댓값은?

- ① 5 ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{17}{3}$
④ 6 ⑤ $\frac{19}{3}$

07

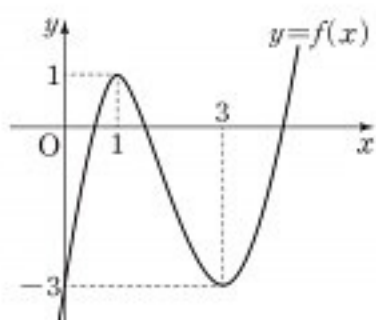
함수 $f(x), g(x)$ 가 $f(x)=x^2-2, g(x)=x^2-2x+2$ 일 때,
 $\int_0^3 \frac{f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|}{2} dx$ 의 값을 구하시오.

08

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가
 그림과 같을 때,

$\int_0^3 |f'(x)| dx$ 의 값은?

- ① 4 ② 6
 ③ 8 ④ 10
 ⑤ 12



09

$x > 3$ 일 때, $\int_0^3 |t-x| dt = \int_0^x |t-3| dt$ 를 만족시키는 x 의
 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

10

함수 $f(x)=(x-1)|x-a|$ 의 극댓값이 1일 때,
 $\int_0^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

11

함수 $f(x)=2x^3-3x^2-36x+3$ 이고, 실수 t 에 대하여
 $t \leq x \leq t+1$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자.

$\int_{-3}^1 g(t) dt$ 의 값은?

- ① 70 ② 85 ③ 93
 ④ $\frac{187}{2}$ ⑤ $\frac{217}{2}$

12

함수 $f(x)=x^3-3x-1$ 이고, 실수 t ($t \geq -1$)에 대하여
 $-1 \leq x \leq t$ 에서 $|f(x)|$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자.

$\int_{-1}^1 g(t) dt$ 의 값을 구하시오.

13 집중 연습

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음
 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(2)=f(5)$
 (나) 방정식 $f(x)-p=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2인
 실수 p 의 최댓값은 $f(2)$ 이다.

$\int_0^2 f(x) dx$ 의 값은?

- ① 25 ② 28 ③ 31
 ④ 34 ⑤ 37

14

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 를 만족시킨다.

$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 48 ② 56 ③ 64
④ 68 ⑤ 72

15

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f'(-x) = -f'(x)$ 를 만족시킨다. $f'(1) = 0$, $f(1) = 2$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㉠. $f'(-1) = 0$
㉡. 모든 실수 k 에 대하여 $\int_{-k}^0 f(x)dx = \int_0^k f(x)dx$
㉢. $0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 $\int_{-t}^t f(x)dx < 6t$

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

16

다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = g(x)$ 를 만족시킨다. 함수 $h(x)$ 를 $h(x) = f(x)g(x)$ 라 하면

$\int_{-3}^3 (x+5)h'(x)dx = 10$ 일 때, $h(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

17

이차 이하의 모든 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_0^2 f(x)dx = af(0) + bf(1) + cf(2)$$

를 만족시킬 때, abc 의 값은?

- ① $\frac{4}{27}$ ② $\frac{8}{27}$ ③ $\frac{8}{9}$
④ 4 ⑤ 8

18

$f(x)$ 는 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ 인 삼차함수이다.

모든 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_{-2}^2 f(x)g(x)dx = 0$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{12}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{11}{12}$
④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

19 집중 연습

$f(x)$ 는 연속함수이고 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x) = ax^2$ ($0 \leq x < 2$)
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x) + 2$ 이다.

$\int_1^7 f(x)dx$ 의 값은?

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

20 집중 연습

함수 $f(x)$ 는 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고

$f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)dx=\frac{2}{3}$ 이다. 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (0 \leq x < 1) \\ -f(x-1)+1 & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

이고, 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2)=g(x)$ 를 만족시킨다.

$\int_{-1}^{10} g(x)dx$ 의 값을 구하시오.

21

함수 $f(x)$ 는

$$f(x)=\begin{cases} x & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (1 \leq x < 2) \\ -x+3 & (2 \leq x < 3) \end{cases}$$

이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시킨다.

$\int_{-a}^a f(x)dx=13$ 일 때, a 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

22

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x)=2x+\int_0^1 \{f(t)+g(t)\}dt,$$

$$g(x)=3x^2+\int_0^1 \{f(t)-g(t)\}dt$$

를 만족시킨다. $f(1)+g(2)$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

23

함수 $f(x)=\begin{cases} 3x^2+ax+b & (x < 1) \\ 2x & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$g(t)=\int_t^{t+1} f(x)dx$ 라 하자. $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서

연속이고 $g(0)+g(1)=\frac{7}{2}$ 일 때, $g(t)$ 의 최솟값을 구하시오.

24

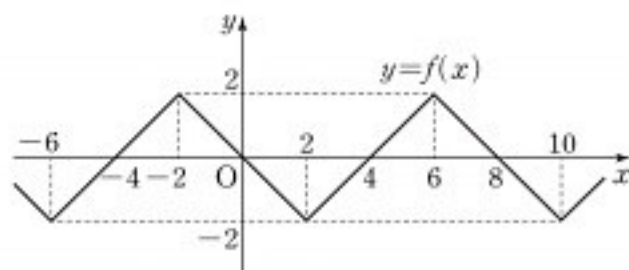
구간 $[0, 8]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 는

$$f(x)=\begin{cases} -x(x-4) & (0 \leq x < 4) \\ x-4 & (4 \leq x \leq 8) \end{cases}$$

이다. $0 \leq a \leq 4$ 일 때, $\int_a^{a+4} f(x)dx$ 의 최솟값을 구하시오.

25

$f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $g(x)$ 를 $g(x)=\int_x^{x+2} f(t)dt$ 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $g(-1)=0$
ㄴ. $g(x)$ 는 구간 $(-2, 2)$ 에서 감소한다.
ㄷ. $-4 \leq x \leq 6$ 에서 방정식 $g(x)=2$ 의 모든 실근의 합은 4이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x+2} \int_{-2}^x f(t) dt = 12$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right) + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{x} = 1$$

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

27

$f(x)$ 는 x 의 계수가 1인 일차함수이고 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \int_0^x (t^2 - 6t + 9) f(t) dt$$

이다. $y = |g'(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g'(4)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

28

함수 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 에 대하여 함수

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

의 극값이 하나일 때, 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

29

함수 $f(x) = x^3 - 3(a-1)x^2 - 12ax + 12$ 에 대하여

$$g(x) = \int_1^x \{f(x) - f(t)\} \{f(t)\}^2 dt$$

라 하자. $g(x)$ 가 극값을 한 개만 가질 때, 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

30 집중 연습

x^3 의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 는

$x \geq 0$ 에서 $|f(x)| \geq |f(0)|$ 이고 $f(x) \geq f(2)$ 이다.

$x \geq 0$ 에서 $g(x) = \int_0^x f(x) dx$ 의 최솟값이 $g(3)$ 일 때,

$g(3)$ 의 값을 구하시오.

31

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 $n \leq x < n+1$ 에서

$$|f(x)| = |(x-n)^2(x-n-1)|$$

을 만족시킨다. $0 \leq x \leq 6$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt - \int_x^6 f(t) dt$$

는 $x=2$, $x=4$ 에서만 극값을 갖고, $g(2) < g(4)$ 일 때,

$g(1) + g(6)$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{6}$
④ 0 ⑤ $\frac{1}{6}$

01

다항함수 $f(x), g(x)$ 의 부정적분을 각각 $F(x), G(x)$ 라 할 때, 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_1^x f(t)dt = xf(x) - 2x^3 + 4x^2 + a$$

$$(나) f(x)G(x) + F(x)g(x) = 12x^3 - 39x^2 + 2x + 2$$

$\int_a^{2a} g(x)dx$ 의 값을 구하시오.

02 집중 연습

사차함수 $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 에 대하여 $x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $g(x) = \int_{-x}^{2x} \{|f(t)| + f(t)\}dt$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 < x < 1$ 에서 $g(x)$ 는 증가한다.

(나) $1 < x < 4$ 에서 $g(x)$ 의 값은 일정하다.

(다) $x > 4$ 에서 $g(x)$ 는 증가한다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오.

03

t 가 실수일 때, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x) = x^2 - 2|x-t|$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. $\int_0^{\frac{3}{2}} g(t)dt$ 의 값을 구하시오.

04

$f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 구간 $[0, 1]$ 에서 $f(x) = x^2$ 이다.

(나) 구간 $[0, \infty]$ 에서

$$f(x+1) - (x+1)f(x) = x^2 + ax + b$$

를 만족시키는 실수 a, b 가 존재한다.

$\int_1^2 f(x)dx$ 의 값은?

① $\frac{7}{3}$

② $\frac{31}{12}$

③ $\frac{11}{4}$

④ $\frac{35}{12}$

⑤ $\frac{37}{12}$

05

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 k 에 대하여
함수 $g(x) = \frac{f(x) + |f(x) - k|}{2}$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $g(x)$ 는 $x=0$ 에서만 미분가능하지 않다.
(나) $g(0) = g(2)$
(다) $\int_0^2 |f(x) - g(x)| dx = 8$

$g(1) + g(-1)$ 의 값을 구하시오.

06

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ \int_1^x (t-1)f(t-1)dt & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$h(x) = |g(x) - g(a)|$$

라 하자. $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고,
 $h(x)$ 는 $x=k$ 에서만 미분가능하지 않을 때, 모든 a 의 값을
구하시오.

07

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대, $x=1$ 에서 극소이다.
(나) 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_0^t |f'(x) + 1| dx = f(t) + t$$

$f(x)$ 의 극솟값의 최솟값을 구하시오.

08

100 이하의 자연수 n 과 함수 $f(x) = |x| - 1$ 에 대하여

$$\int_n^t f^{2n}(x) dx \geq 0$$

을 만족시키는 실수 t 의 최솟값을 $g(n)$ 이라 하자.
 $g(n)$ 의 값이 정수가 되는 모든 n 값의 합을 구하시오.
(단, $f^1 = f$, $f^{n+1} = f^n \circ f$, $f^{2n} = f^{2n-1} \circ f$ 이다.)

정적분의 활용

1 넓이

(1) 정적분과 넓이

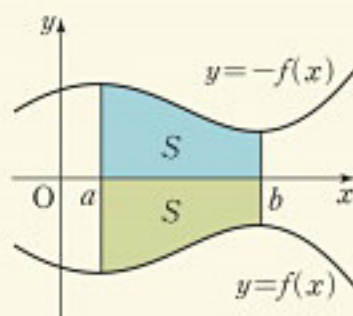
- ① 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 가 연속일 때 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

- ② 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때, $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)| dx &= \int_a^b \{-f(x)\} dx \\ &= -\int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

를 계산한다.



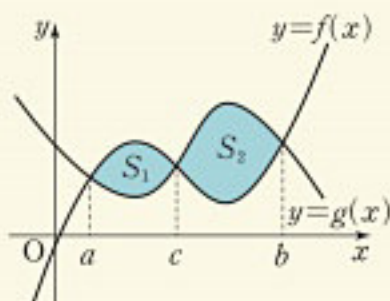
(2) 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이

- ① 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a, x=b$ ($a < b$)로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

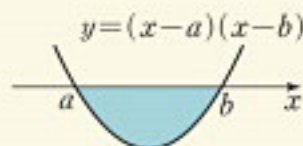
- ② 그림과 같이 $f(x) - g(x) \geq 0, f(x) - g(x) < 0$ 인 구간을 찾는 다음

$\int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx$ 와 $\int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx$ 를 계산한다.



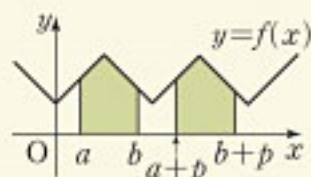
(3) 도움이 되는 공식

- ① $\int_a^b (x-a)(x-b) dx = -\frac{1}{6}(b-a)^3$



- ② 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+p)$ 이면

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x) dx$$



- 넓이를 구하기 위해 $y=f(x)$ 의 그래프를 그릴 때는 먼저 x 축과의 교점을 구해야 한다. 이때 극값은 구하지 않아도 된다.

- $f(x)=g(x)$ 를 풀어 교점의 x 좌표부터 구한다.

- ①은 이차함수의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구할 때 이용하면 편리하다.

2 속도와 거리

점 P가 수직선 위를 움직일 때, 시각 t 에서 속도가 $v(t)$ 이고 시각 t_0 에서 위치가 x_0 이면

- (1) 시각 t 에서 P의 위치 $x(t)$ 는 $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt$

- (2) $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t) dt$

- (3) $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 P가 움직인 거리는 $\int_a^b |v(t)| dt$

참고 $v(t)$ 의 그래프가 주어지면

위치의 변화량 $\Rightarrow$ 정적분, 움직인 거리 $\Rightarrow$ 넓이를 생각한다.

- 두 점 P, Q의 속도가 각각 $f(t), g(t)$ 이면 두 점의 위치 관계는 $f(t), g(t)$ 의 그래프에서 정적분, 넓이를 생각한다.

유형 1 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이

01

곡선 $y=6x^2-12x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

02

함수 $y=4x^3-12x^2+8x$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

03

함수 $f(x)$ 의 도함수가 $f'(x)=x^2-1$ 이고, $f(0)=0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

유형 2 곡선과 직선, 곡선과 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이

04

곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 직선 $y=3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 10 ② $\frac{31}{3}$ ③ $\frac{32}{3}$
④ 11 ⑤ $\frac{34}{3}$

05

곡선 $y=-2x^2+3x$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

06

두 곡선 $y=x^2$, $y=\frac{1}{4}x^2$ 과 직선 $x=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

07

곡선 $y=x^3-3x^2+x$ 와 직선 $y=x-4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{21}{4}$ ② $\frac{23}{4}$ ③ $\frac{25}{4}$
④ $\frac{27}{4}$ ⑤ $\frac{29}{4}$

08

두 점 $P(0, 3)$, $Q(1, 1)$ 에 대하여 선분 PQ와 곡선 $y=x^2$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{19}{12}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

09

두 곡선 $y=2x^2-4x$, $y=x^2-2x+3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

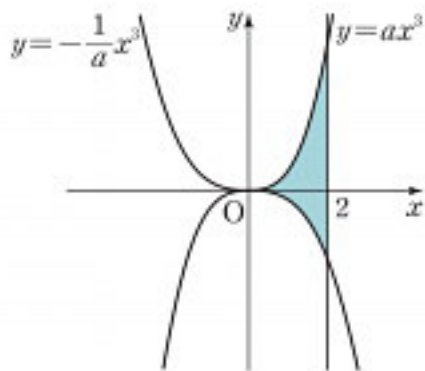
10

함수 $y=|x(x-1)|$ 의 그래프와 직선 $y=x+3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{19}{3}$ ③ $\frac{23}{3}$
 ④ $\frac{31}{3}$ ⑤ $\frac{32}{3}$

11

a 가 양수일 때, 두 곡선 $y=ax^3$, $y=-\frac{1}{a}x^3$ 과 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 최솟값을 구하시오.



유형 3 곡선과 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이

12

곡선 $y=x^2+1$ 과 이 곡선 위의 점 $(2, 5)$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{29}{24}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{17}{12}$
 ④ $\frac{37}{24}$ ⑤ $\frac{19}{12}$

13

곡선 $y=x^3+x-3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

유형 4 역함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이

14

함수 $f(x)=x^3+x$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=10$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

15

함수 $f(x)=x^3-3x^2+3x$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

유형 5 넓이를 나누는 경우

16

곡선 $y=x^2-4x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분이 직선 $y=-x$ 에 의하여 나누어진 부분 중 아래쪽과 위쪽의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, $3|S_1-S_2|$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 10

17

곡선 $y=x^2-x$ 와 직선 $y=ax$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{27}{6}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

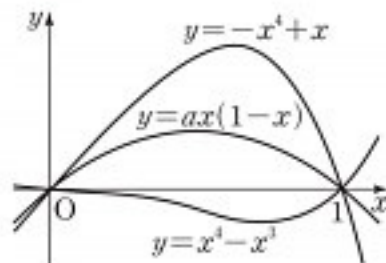
18

곡선 $y=-x^2+2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $y=mx$ ($m>0$)가 이등분할 때, m 의 값은?

- ① $\sqrt[3]{2}-1$ ② $\sqrt[3]{16}-2$ ③ $\sqrt[3]{2}$
 ④ $\sqrt[3]{2}+\frac{1}{2}$ ⑤ $2-\sqrt[3]{4}$

19

두 곡선
 $y=x^4-x^3$, $y=-x^4+x$
 로 둘러싸인 부분의 넓이를
 곡선 $y=ax(1-x)$ 가 이등분
 할 때, a 의 값은? (단, $0<a<1$)

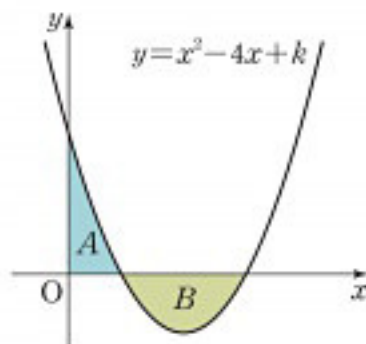


- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

유형 6 정적분의 성질을 이용하는 문제

20

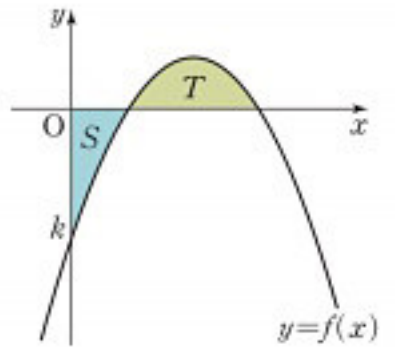
그림과 같이 곡선
 $y=x^2-4x+k$ 와 x 축, y 축으로
 둘러싸인 두 부분 A, B의 넓이의
 비가 1:2일 때, $3k$ 의 값은?



- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 9

21

함수 $f(x)=-x^2+6x+k$ 일 때,
 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와
 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의
 넓이를 S, 이 곡선과 x 축으로 둘
 러싸인 부분의 넓이를 T라 하자.
 $S=T$ 일 때, k 의 값을 구하시
 오. (단, $-9<k<0$)



유형 7 속도와 위치, 거리

22

점 P는 수직선 위를 움직이고, 시각 t 에서의 P의 속도가
 $v(t)=4-at$ 이다. $t=2$ 에서 P의 운동 방향이 바뀔 때,
 시각 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 P가 움직인 거리를 구하시오.

23

지상 30 m의 높이에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직으로
 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라 하면
 $v(t)=20-10t$ 이다. 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인
 거리는?

- ① 55 m ② 60 m ③ 65 m
 ④ 70 m ⑤ 75 m

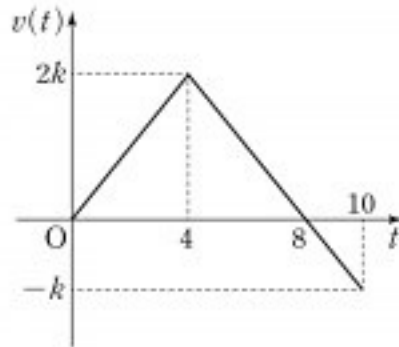
24

점 P는 좌표가 2인 점을 출발하여 수직선 위를 움직인다.
 t 초 후 P의 속도는 $v(t)=4t-3t^2$ 이고 P가 좌표가 2인 점으로
 다시 돌아올 때까지 움직인 거리를 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값은?
 (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 59 ② 69 ③ 75
 ④ 83 ⑤ 91

25

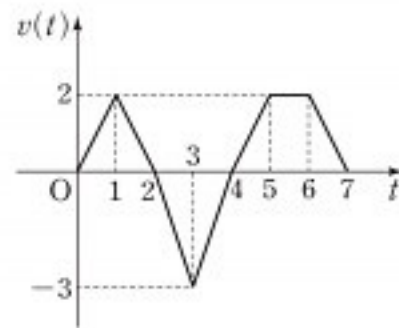
점 P는 원점을 출발하여 수직선 위를 움직인다. 시각 t 초에서 P의 속도 $v(t)$ 는 그림과 같다. 출발하고 10초 후 P의 위치가 $\frac{35}{3}$ 일 때, 출발하고 10초 동안 P가 움직인 거리는?



- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

26

점 P는 원점을 출발하여 수직선 위를 움직인다. 시각 t ($0 \leq t \leq 7$)에서 P의 속도 $v(t)$ 가 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

- ㄱ. 시각 $t=1$ 에서 P의 위치는 2이다.
ㄴ. P는 출발 후 운동 방향을 2번 바꾼다.
ㄷ. $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 P가 움직인 거리는 4이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

27

30 m의 높이에서 출발하여 지면과 수직으로 올라가는 열기구 가 있다. 출발한 지 t 초 후 열기구의 속도 $v(t)$ m/s가

$$v(t) = \begin{cases} 4t & (0 \leq t \leq 10) \\ 60 - 2t & (10 \leq t \leq 20) \end{cases}$$

이다. $t=20$ 일 때, 열기구의 높이를 구하시오.

유형 8 두 점 사이의 거리

28

두 점 P, Q는 원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직인다. 시각 t 에서 P, Q의 속도가 각각

$$v_1(t) = 3t^2 + t, \quad v_2(t) = 2t^2 + 3t$$

이다. P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오. (단, $t > 0$)

29

두 점 P, Q는 원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직인다. 시각 t 에서 P, Q의 속도가 각각

$$v_1(t) = 3t^2 + 6t - 6, \quad v_2(t) = 10t - 6$$

이다. P, Q가 출발한 후 $t=a$ 에서 다시 만날 때, a 의 값을 구하시오.

30

두 점 P, Q는 각각 수직선 위에서 좌표가 3인 점과 좌표가 9인 점에서 동시에 출발하여 움직인다.

시각 t 에서 P, Q의 속도를 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 라 하면

$$v_1(t) = -4t + 2, \quad v_2(t) = 2t - 6$$

이다. P, Q 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

31

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 와 가속도 $a(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $v(0) = 0$
(나) $0 \leq t \leq 2$ 일 때 $a(t) = kt$
(다) $t \geq 2$ 일 때 $v(t) = t^3 - 9t^2 + 18t$

$t=0$ 에서 $t=4$ 까지 P가 움직인 거리를 구하시오.

01

도함수가 $f'(x) = 4x^3 - 4x$ 인 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 k 일 때, 직선 $y=k$ 와 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{8\sqrt{2}}{15}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{4\sqrt{2}}{5}$
④ $\frac{14\sqrt{2}}{15}$ ⑤ $\frac{16\sqrt{2}}{15}$

02

점 $A(3, 0)$ 에서 곡선 $y=x^2$ 까지의 거리가 최소인 점을 P 라 하자. 곡선 $y=x^2$ 과 x 축 및 선분 PA 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

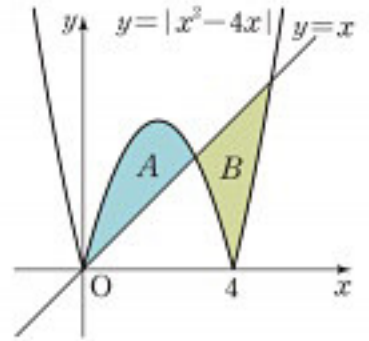
03

양수 m 에 대하여 두 직선 $y=mx$, $y=(m+1)x$ 와 곡선 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{7}{6}$ 일 때, m 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

04

그림과 같이 함수 $y=|x^2-4x|$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이를 각각 A , B 라 할 때, $10(A-B)$ 의 값을 구하시오.



05

점 $(\frac{1}{2}, -2)$ 에서 곡선 $y=x^2$ 에 그은 두 접선과 곡선 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

06

점 $(1, 2)$ 를 지나고 기울기가 m 인 직선과 곡선 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(m)$ 이라 하자. $S(m)$ 의 최솟값을 구하시오.

07

직선 l 이 함수 $f(x) = x^4 - 2x^2 - 2x + 3$ 의 그래프와 서로 다른 두 점에서 접할 때, 직선 l 과 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

08

$f(x)$ 는 $f(3) = 0$ 이고, 최고차항의 계수가 1인 이차함수이다.

$$\int_0^{2000} f(x) dx = \int_3^{2000} f(x) dx$$

일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

09

곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(a, a^2)$, $Q(b, b^2)$ 은 선분 PQ와 곡선 $y = x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 36이 되게 움직이고 있다.

$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{PQ}{a}$ 의 값을 구하시오. (단, $a < b$)

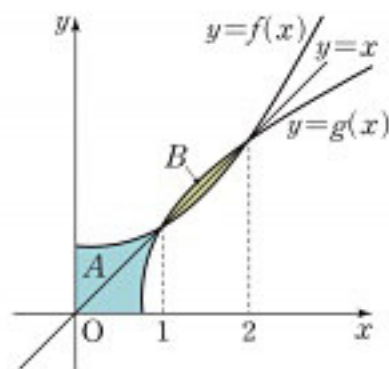
10

함수 $f(x) = ax^2 + b$ ($x \geq 0$)

의 역함수를 $g(x)$ 라 하자.

$y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프는 $x=1$ 과 $x=2$ 인 점에서 만난다. 그림과 같이 구간 $[0, 1]$ 에서 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 구간 $[1, 2]$ 에서

두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 할 때, $A - B$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

11

함수 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 13x + 8$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자.

두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 직선 $y = -x + 8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 20 ② 24 ③ 36
 ④ 40 ⑤ 52

12

곡선 $y = x^2 - ax$ ($0 < a < 1$)와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 이 곡선과 x 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $A + B$ 의 값이 최소일 때, a 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

13

곡선 $y=(x^2-4)(x-a)$ ($-2 < a < 2$)와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합이 최소일 때, 실수 a 의 값과 넓이의 최솟값을 구하시오.

14

두 함수

$$f(x)=x^3-x^2, \quad g(x)=9|x|-x-k \quad (k>0)$$

의 그래프는 두 점에서 만난다. 두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

15 집중 연습

함수 $f(x)=-\frac{1}{4}x(x+2)(x-4)$ 와 실수 t ($0 < t < 4$)에 대하여 함수 $g(x)$ 는

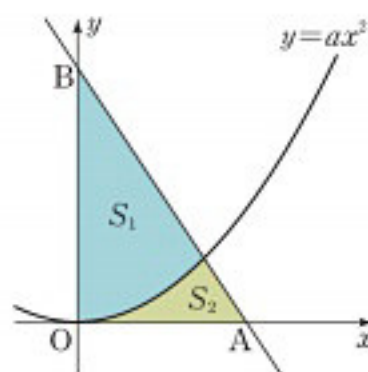
$$g(x)=\begin{cases} x-t+f(t) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$$

이다. $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이의 최댓값을 구하시오.

16

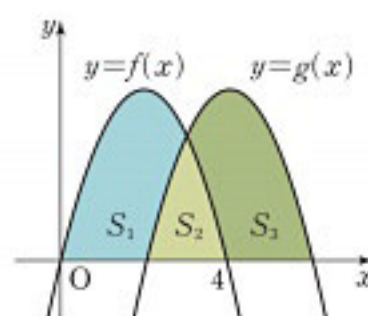
두 점 $A(2, 0)$, $B(0, 3)$ 을 지나는 직선과 곡선 $y=ax^2$ ($a>0$) 및 y 축으로 둘러싸인 부분 중에서 제1사분면에 있는 부분의 넓이를 S_1 이라 하자.

또, 직선 AB 와 곡선 $y=ax^2$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1:S_2=13:3$ 일 때, a 의 값을 구하시오.



17 집중 연습

함수 $f(x)=-x(x-4)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축 방향으로 2만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$ 라 하자. 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 세 부분의 넓이를 각각 S_1 , S_2 , S_3 이라 할 때, $\frac{S_2}{S_1+S_3}$ 의 값을 구하시오.

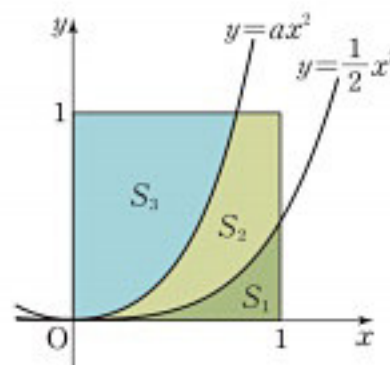


18

그림과 같이 꼭짓점이 점 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ 인 정사각형의 내부를 두 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$, $y=ax^2$ 으로 나눈 세 부분의 넓이를 각각 S_1 , S_2 , S_3 이라 하자.

S_1 , S_2 , S_3 이 이 순서대로 등차

수열을 이룰 때, a 의 값을 구하시오. (단, $a > \frac{1}{2}$)

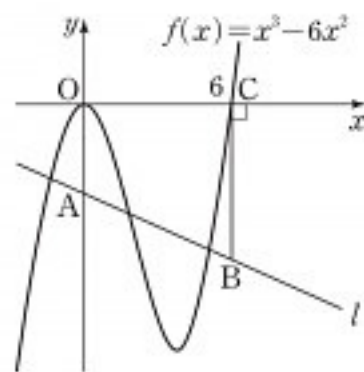


19 집중 연습

그림과 같이 직선 l 이 y 축과 만나는 점을 A, 직선 $x=6$ 과 만나는 점을 B, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자.

사다리꼴 OABC의 넓이가 곡선 $f(x)=x^3-6x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 같을 때,

l 은 일정한 점 D를 지난다. 삼각형 ODC의 넓이는?
(단, O는 원점이고, 점 A의 y 좌표는 음수이다.)



- ① 27 ② 40 ③ 54
④ 81 ⑤ 108

20

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x-3)+4$ 이다.

(나) $\int_0^6 f(x)dx=0$

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=6$, $x=9$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

21

두 점 P, Q는 원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직인다. 시각 t 에서 P, Q의 속도가 각각

$$f(t)=t^2-t, \quad g(t)=-3t^2+6t$$

일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. P는 출발 후 운동 방향을 한 번 바꾼다.
ㄴ. $t=2$ 에서 P, Q의 가속도를 각각 p, q 라 하면 $pq < 0$ 이다.
ㄷ. $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 Q가 움직인 거리는 8이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22

두 점 P, Q는 각각 점 A(-3), B(6)을 출발하여 수직선 위를 움직이고, 시각 t 에서 P, Q의 속도가 각각

$$v_1(t)=3t^2+6t-9, \quad v_2(t)=4t+2$$

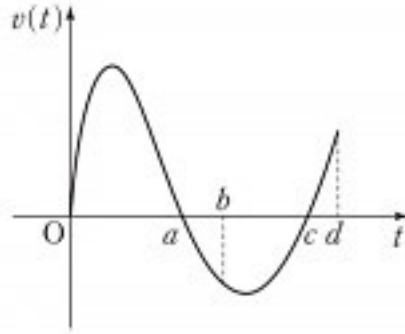
이다. P와 Q 사이의 거리가 처음으로 6이 될 때의 시각을 구하시오.

23

직선 도로에서 B가 A보다 18 m 앞에서 동시에 출발한다. 출발한 지 t 분 후 A의 속도는 a m/min으로 일정하고, B의 속도는 $(3t^2-8t)$ m/min이다. A와 B가 적어도 한 번은 만날 때, a 의 최솟값을 구하시오.

24 집중 연습

점 P는 원점을 출발하여 수직선 위를 움직인다. 시간 t ($0 \leq t \leq d$)에서 P의 속도 $v(t)$ 가 그림과 같고 $\int_0^a |v(t)| dt = \int_a^d |v(t)| dt$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

ㄱ. P는 출발하고 나서 원점을 다시 지난다.

ㄴ. $\int_0^c v(t) dt = \int_c^d v(t) dt$

ㄷ. $\int_0^b v(t) dt = \int_b^d |v(t)| dt$

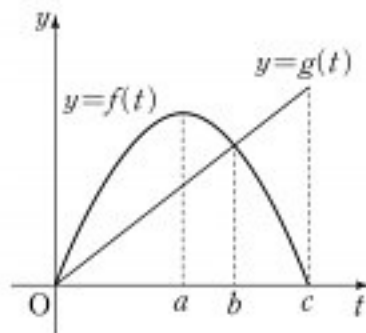
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25

지면에서 지면과 수직으로 동시에 쏘아올린 두 물체 A, B가 있다. 그림은 시간 t ($0 \leq t \leq c$)에서 A, B의 속도 $f(t)$, $g(t)$ 를 나타낸 것이다.

$\int_0^c f(t) dt = \int_0^c g(t) dt$ 일 때,

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

ㄱ. $t=a$ 에서 A는 B보다 높은 위치에 있다.

ㄴ. $t=b$ 에서 A와 B의 높이의 차가 최대이다.

ㄷ. $t=c$ 에서 A와 B는 같은 높이에 있다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도는

$$v(t) = t(t-2)(t^2 - 2at + a)$$

이고, P는 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾼다.

$a \geq 1$ 일 때, $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 위치의 변화량의 최댓값을 구하시오.

27

반지름의 길이가 3 cm인 수도관에 물이 가득 차서 흐르고 있다. 흘러나오는 물의 t 초 후의 속도가

$$v(t) = 4t - t^2$$

일 때, 물이 나오는 순간부터 멈출 때까지 흘러나온 물의 양은?

- ① $90\pi \text{ cm}^3$ ② $96\pi \text{ cm}^3$ ③ $102\pi \text{ cm}^3$
④ $108\pi \text{ cm}^3$ ⑤ $114\pi \text{ cm}^3$

28

어떤 전망대에 설치된 엘리베이터는 1층에서 출발하여 꼭대기층까지 올라가는 동안, 출발 후 처음 2초 동안은 가속도가 3 m/s^2 이고, 2초 후부터 10초까지는 일정한 속도로 올라가며, 10초 후부터는 가속도가 -2 m/s^2 이다. 이 엘리베이터가 출발하여 멈출 때까지 움직인 거리를 구하시오.

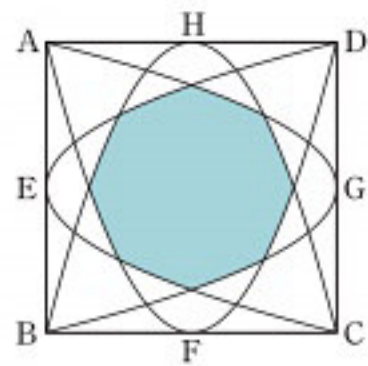
01

한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD에서 각 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 하자.

변 BC를 좌표평면 위의 x 축과 평행하게 놓고, 두 점 B, C를 지나고 점 H가 꼭짓점인 이차함수의 그래프와 두 점 A, D를 지나고 점 F가 꼭짓점인 이차함수의 그래프를 그린다.

변 AB를 좌표평면 위의 x 축과 평행하게 놓고 위와 같은 방법으로 세 점 A, B, G를 지나는 이차함수와 세 점 C, D, E를 지나는 이차함수의 그래프를 그린다.

그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



02

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \geq 0$ 일 때, $f(x) = x^2 - 2x$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) + f(x) = 0$ 이다.

구간 $[t, t+1]$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

03 집중 연습

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 $x(t)$, 속도를 $v(t)$ 라 하자.

$$x(t) = x(x-1)(ax+b), \quad \int_0^1 |v(t)| dt = 2$$

일 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.
(단, a, b 는 실수이고, $a \neq 0$ 이다.)

• 보기 •

㉠. $\int_0^1 v(t) dt = 0$

㉡. $|x(t_1)| > 1$ 인 t_1 이 구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

㉢. 구간 $[0, 1]$ 에서 $|x(t)| < 1$ 이면

$x(t_2) = 0$ 인 t_2 가 구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

04 집중 연습

수직선 위에서 원점을 출발하여 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq 5$)에서의 속도 $v(t)$ 가 다음과 같다.

$$v(t) = \begin{cases} 4t & (0 \leq t < 1) \\ -2t + 6 & (1 \leq t < 3) \\ t - 3 & (3 \leq t \leq 5) \end{cases}$$

$0 < x < 3$ 일 때 P가

$t=0$ 에서 $t=x$ 까지 움직인 거리,

$t=x$ 에서 $t=x+2$ 까지 움직인 거리,

$t=x+2$ 에서 $t=5$ 까지 움직인 거리

중에서 최소인 값을 $f(x)$ 라 하자.

$f(0) = f(3) = 0$ 일 때, $\int_0^3 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.